



ระบบการจองหอพัก H2O
H2O Dormitory Booking System

นาย อนุกุล ล้ำเลิศ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา 2566

เว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดการหอพัก H2O
Wed Application for H2O Dormitory Management System

นายอนุกุล ล้าเลิศ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา 2566

Web Application for H2O Dormitory Management System

Mr. Anukoon Lamkert

This project is part of the study according to the Bachelor of Science program.

Information Technology Faculty of Information Technology

Eastern Asia University

Academic year 2023

หัวข้อโครงการ : ระบบการจองหอพัก H2O
: H2O Dormitory Booking System

ผู้จัดทำโครงการ : นาย อนุกุล ล้าเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา : _____
(อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย อนุมัติให้แนบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

_____ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.กัญจน์นิชา โภคอุดม)

คณะกรรมการการสอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

_____ ประธานคณะกรรมการ
(ดร.สุคนทิพย์ ทินาภรณ์)

_____ กรรมการ
(อาจารย์สรวิศ บุญมี)

_____ กรรมการ
(อาจารย์นิกร โภคอุดม)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ)

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกุล ลำเลิศ
- วัน เดือน ปีเกิด : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2542
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 67/77 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
- ประวัติการศึกษา : - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดทองคั้ง “ไฟโรจน์ประชาสรรค์”
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดทองคั้ง “ไฟโรจน์ประชาสรรค์”
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลบุรี สุขบท
- ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- เบอร์โทรศัพท์ : 095-7785313
- Email : 63280026@stu.eau.ac.th

ชื่อปริญญานิพนธ์: ระบบการจองห้องพัก H2O
ผู้จัดทำโครงการ : นาย อนุกุล ล้าเลิศ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา : 2566
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ

บทคัดย่อ

โครงการฉบับนี้นำเสนอระบบจองห้องพัก Dormitory Booking System ซึ่งในระบบประกอบไปด้วยผู้ดูแลระบบ และส่วนของลูกค้า ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถกดเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องพัก การยืนยันการจองห้องพัก และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ในส่วนของลูกค้านั้นสามารถสมัครสมาชิกเพื่อ การจองห้องพัก การชำระเงิน โดยพัฒนาระบบด้วยการใช้ภาษา PHP บนโปรแกรม Visual Studio Code

นอกจากนี้ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ ซึ่งมีผลดีต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ทำให้ข้อมูลถูกเก็บอย่างปลอดภัย ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล การค้นหาประวัติข้อมูล และสะดวกในการใช้งาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักของลูกค้าและเพื่อจัดเก็บข้อมูลของห้องพักในการให้บริการห้องพัก

คำสำคัญ : จองห้องพัก, ระบบระเบียบ, ค้นหาประวัติข้อมูล

Thesis Title : H2O Dormitory Booking System
Name : Mr. Anukoon Lamlert
Major Field : Information Technology
Faculty : Information Technology
Academic Year: 2023
Project Advisor: Mr.Thatchakon Onbunuea

Abstract

This project presents the Dormitory Booking System, which consists of an administrator and a customer. In the Admin section, you can add, delete, edit dormitory information, room reservation confirmation. and check customer payments As for customers, they can apply for membership to Booking, Payment

In addition, the system will store information in an organized manner. which has a positive effect on users and system administrators This ensures that information is stored securely. Make it easy to retrieve information Searching for historical data and convenient to use The purpose of creating this project is to facilitate the booking of dormitory rooms by customers and to store information about the dormitory in providing dormitory services.

Keywords : Reserve a dormitory room, organize a system, search for historical information

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงการฉบับนี้ในหัวข้อเรื่อง ระบบการจองห้องพัก สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความรู้ณาคุณดูแลเอาใจใส่ คำแนะนำ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบุคลากรต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงานผู้จัดทำโครงการฉบับนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณบุคลากรดังต่อไปนี้

นายธัชกร อ่อนบุญเกื้อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียผู้ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำในด้านข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่างๆในด้านของเนื้อหาโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำโครงการ รวมทั้งช่วยเหลือในการออกแบบระบบการจองห้องพัก ตลอดจนการจัดทำรูปแบบโครงการฉบับนี้

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือ ในส่วน of คำแนะนำในการจัดทำเนื้อหาโครงการ รวมทั้งกำลังใจที่มอบให้ รวมทั้งขอขอบพระคุณบุคคลอันเป็นที่เคารพรักทุกท่าน ทั้งคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้จัดทำโครงการที่ให้ความสนับสนุนทางด้านการศึกษา

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ หากโครงการฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากนักน้อย หากโครงการฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นายอนุกุล ล้ำเลิศ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ประวัติความเป็นมา/หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 วิธีดำเนินการ	3
1.6 แผนการดำเนินงาน	4
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ	5
1.8 งบประมาณโครงการ	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบการจองห้องพัก	6
2.1.1 RDBMS	6
2.1.2 PHP MyAdmin Database Manager	6
2.1.3 PHP : PHP Hypertext Preprocessor	7
2.1.4 ER Diagram	7
2.1.5 Context Diagram	8
2.1.6 Data Flow Diagrams DFD	8
2.2 ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งโปรแกรม	8
2.2.1 Figma	8
2.3 ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร	10
2.4 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม Use case Diagram&Class Diagram	10
2.5 Web Application	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.6 การทำงานของ Web Application	15
2.7 ภาษา HTML	15
2.8 ระบบฐานข้อมูล	17
2.9 การออกแบบฐานข้อมูล	18
2.10 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ	20
2.11 ภาษา PHP	21
2.12 ภาษา SQL	22
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
2.13.1 ระบบการจองห้องพักออนไลน์กรณีศึกษาโรงแรมพณพิमानอาคารหลังใหม่	23
2.13.2 ระบบจัดการห้องพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ	24
บทที่ 3 การวิเคราะห์และการออกแบบ	25
3.1 การวิเคราะห์ระบบ	25
3.1.1. วิเคราะห์การใช้งานของระบบ ด้านผู้ใช้งาน	25
3.1.2. วิเคราะห์การใช้งานของระบบ ด้านผู้ดูแลห้องพัก	25
3.2 การออกแบบระบบ	26
3.2.1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram)	26
3.2.2 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)	27
3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ของระบบห้องพัก (Sequence Diagram)	32
3.4 การออกแบบฐานข้อมูล	39
3.4.1 การออกแบบ ER-Diagram ของระบบห้องพัก H2O	39
3.4.2 ฐานข้อมูล (Data Base) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล	39
บทที่ 4 หน้าเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานของระบบ	41
4.1 การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป	41
4.2 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ	49
บทที่ 5 สรุปผลการพัฒนาโครงการ	59
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	61

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 รูปสัญลักษณ์ของ Actor	11
รูปที่ 2.2 รูปสัญลักษณ์ของ Use Case	11
รูปที่ 2.3 รูปสัญลักษณ์ของ System Boundary	12
รูปที่ 2.4 รูปสัญลักษณ์ของ Connection	12
รูปที่ 2.5 รูปสัญลักษณ์ของ Extend Relationship	12
รูปที่ 2.6 รูปสัญลักษณ์ของ Include Relationship	13
รูปที่ 3.1 แสดงแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม ระบบจองห้องพัก	26
รูปที่ 3.2 แสดงแผนภาพลำดับการทำงานการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบห้องพัก H2O	32
รูปที่ 3.3 แสดงแผนภาพลำดับแสดงรายการห้องพักของผู้ใช้งานระบบห้องพัก H2O	33
รูปที่ 3.4 แผนภาพแสดงลำดับแสดงการจองห้องพักและชำระค่ามัดจำ	34
รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงลำดับการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบห้องพัก H2O	35
รูปที่ 3.6 แผนภาพแสดงการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก	36
รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน	37
รูปที่ 3.8 แผนภาพแสดงการตรวจสอบการชำระเงินค่ามัดจำ	38
รูปที่ 3.9 แสดงออกแบบ ER-Diagram ของระบบห้องพัก H2O	39
รูปที่ 4.1 การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าแรก	41
รูปที่ 4.2 การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าเข้าสู่ระบบ	42
รูปที่ 4.3 แสดงหน้าต่างการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ หรือ หน้าสมัครใช้งาน	43
รูปที่ 4.4 แสดงหน้าห้องพักทั้งหมด	44
รูปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดห้องพัก	45
รูปที่ 4.6 แสดงผลการค้นหา	46
รูปที่ 4.7 แสดงหน้ารูปแบบการชำระเงิน	47
รูปที่ 4.8 แสดงหน้าการจองสำเร็จ	48
รูปที่ 4.9 การเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ หน้าแรก	49
รูปที่ 4.10 การเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ หน้าเข้าสู่ระบบ	50
รูปที่ 4.11 แสดงหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ	51
รูปที่ 4.12 แสดงหน้าจัดการสมาชิกของผู้ดูแลระบบ	52
รูปที่ 4.13 แสดงหน้าการชำระเงิน	53

รูปที่ 4.14 แสดงหน้าจัดการห้องพัก

54

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.15 แสดงหน้าเพิ่มสมาชิก	55
รูปที่ 4.16 แสดงหน้าแก้ไขสมาชิก	56
รูปที่ 4.17 แสดงหน้าเพิ่มห้อง	57
รูปที่ 4.18 แสดงหน้าแก้ไขห้อง	58

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา / หลักการและเหตุผล

หอพักเป็นสถานที่ให้บริการด้านที่พักทั้งแบบให้เช่าเป็นรายวันและรายเดือนซึ่งเปิดให้บริการให้กับ บุคคลทั่วไป เช่น นักศึกษา คนทำงาน เป็นต้นโดยทางหอพักจะมีการบริหารงานต่างๆ เช่น การบันทึก ข้อมูลการจองห้อง การบันทึกข้อมูลเช่าพักการบันทึกข้อมูลลูกค้า การแจ้งและรับชำระค่าห้อง การย้ายเข้า ย้ายออก และบริการซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้นและมีบริการเสริมสำหรับผู้เช่า เช่น บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งหากลูกค้าหรือผู้เช่าต้องการใช้บริการข้างต้นผู้เช่าต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ดูแลหอพักที่ห้องสำนักงานด้วย ตนเอง และผู้ดูแลหอพักจะดำเนินการผ่านทางคอมพิวเตอร์และแจ้งผู้เช่าให้ทราบรวมทั้งการประกาศ ข่าวสารต่างๆก็ใช้การตีประกาศตามประตูหรือตัวอาคารด้วยเหตุนี้ผู้ดำเนินโครงการจึงจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการหอพักโดยได้เลือกหอพักยูเพลส ซึ่งตั้งอยู่ที่ คลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี เป็นกรณีศึกษาสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมโดยมีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ดูแลหอพักมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการบริหารหอพักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยัง สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ดูแลหอพักและผู้เช่า โดยผู้ดูแลหอพักสามารถคำนวณค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าปรับของแต่ละห้องในแต่ละเดือนได้ สามารถกำหนดค่า ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ สามารถเช็ค สถานะห้องได้สามารถรับการแจ้งบริการซ่อมได้ สามารถรับรู้รายรับและรายจ่ายภายในหอพักได้รวมทั้ง สามารถประกาศข่าวสารเรื่องต่างๆผ่านเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้และผู้เช่าสามารถตรวจสอบค่าเช่าห้องในแต่ละเดือนได้ สามารถทราบค่าปรับและยอดค้างชำระได้สามารถแจ้งขอใช้บริการซ่อมได้ สามารถเช็คสถานะ ห้องว่างได้สามารถประชาสัมพันธ์ร้านค้ารวมทั้งสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆและข้อมูลของหอพักผ่านเว็บ แอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกันและมีเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิง ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วยและเว็บแอปพลิเคชันมีการนำเทคนิค Web responsive มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การแสดงผลมีความเหมาะสมกับหน้าจออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์,โน้ตบุ๊ก,สมาร์ตโฟน เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันระบบการจัดการหอพักเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่หอพัก
- 2) เพื่อจัดทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันสามารถอำนวยความสะดวกลูกค้าในการทราบข้อมูลหรือรับบริการที่เกี่ยวกับหอพัก

1.3 ขอบเขตโครงการ

ในการศึกษาระบบ การจองหอพัก มีการกำหนดขอบเขตงานการพัฒนาการจองหอพัก ไว้ดังนี้

กลุ่มผู้ใช้งานระบบการจองหอพัก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.3.1 ด้านผู้ดูแลระบบ

- 1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหอพักได้ เช่น รายละเอียด ลักษณะหอพัก ราคา
- 2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้
- 3) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิกได้ เช่น การจอง
- 4) สามารถสรุปยอดการจองหอพักรายเดือนได้

1.3.2 ด้านผู้จองหอพัก สามารถใช้งานในระบบการจองหอพัก ได้ดังนี้

- 1) สามารถสมัครสมาชิกได้
- 2) สามารถดูหอพักได้เช่น ราคา/ชั้น รายละเอียดหอพัก
- 3) สามารถจองหอพักได้ โดยการจ่ายเงินมัดจำ
- 4) สามารถส่งสลิปการโอนได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้ระบบการจองหอพักออนไลน์
- 2) ทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล
- 3) ทำให้ทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง
- 4) ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และลดข้อผิดพลาด
- 5) ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาจองหอพักประหยัดเวลา

1.5 วิธีดำเนินการ

- 1) ศึกษาความเป็นไปได้ขององค์กรโดยศึกษาจากระบบงานเดิมและความเป็นไปได้แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- 2) เสนอโครงงานและรออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- 3) ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลในการพัฒนาระบบจองหอพัก
- 4) วิเคราะห์และออกแบบระบบการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น ภาพรวมของระบบการทำงานของระบบ การออกแบบองค์ประกอบของระบบใหม่ การออกแบบกระบวนการ (Context Diagram, Dataflow Diagram ฐานข้อมูล, ER Diagram, Data Dictionary)
- 5) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการจองหอพัก ทดสอบระบบการเข้าสู่ระบบ การทำงานของการจองหอพักและการรายงาน
- 6) ปรับปรุงและแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ทำเอกสารประกอบ

1.5 แผนการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน	กำหนดเวลา					
	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66
1.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรวบรวม	←→					
2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ		←→				
3.ศึกษาข้อมูลภาษาที่ใช้พัฒนา			←→			
4.พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้				←→		
5.ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด					←→	
6.จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์					←→	

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 Web Application แอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไวแน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าต่างที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

1.7.2 การชำระเงินผ่านธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารที่ขึ้นชื่อในด้านความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพช่วยให้การโอนเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว พวกเขามักจะเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการซื้อหลายประเภทเพียงเพราะพวกเขามั่นใจว่าผู้รับจะได้รับเงินที่ต้องการโดยเร็วที่สุดการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลายวิธี

1.8 งบประมาณโครงการ

1.8.1 ค่าไฟ 500

1.8.2 ค่ากระดาษ 1,000

1.8.3 ค่าซอฟต์แวร์ 1,000

1.8.4 ค่าน้ำหมึกปริ้นเอกสาร 350

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจองโรงแรม ผู้จัดทำได้ค้นคว้าข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งนี้โดยมีหัวข้อระบบงานต่างๆ ดังนี้

ห้องพักที่มีขนาดใหญ่และมีห้องเป็นจำนวนมากจะซื้อบริการระบบสำเร็จรูปมาใช้เป็นระบบในการทำการจองห้องพัก ซึ่งเป็นขั้นตอนในระบบที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และหากห้องพักขนาดเล็กเข้ามาช่วยในการจองและจัดเก็บข้อมูลจะต้องใช้ในรูปแบบของเอกสารแทน

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบการจองห้องพัก

2.1.1 RDBMS

คือ Relational database management system หรือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสร้าง ปรับปรุง และบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ RDBMS ส่วนมากจะใช้ภาษา SQL ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยเป็นการเก็บข้อมูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ จะ เชื่อมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้จึงได้รับความนิยมมากที่สุด ในแง่ของ entity แบบจำลองแบบนี้คือ แฟ้มข้อมูลในรูปตาราง และ attribute ก็เปรียบเหมือนเขตข้อมูล ส่วนความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่าง entity

2.1.2 PHP MyAdmin Database Manager

phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์คำสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งมีความลำบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการ ตัวDBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั่นเอง phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทำการ insert delete update หรือแม้กระทั่งใช้ คำสั่งต่างๆ เหมือนกับกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่านweb browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะทำงานบน Web server เป็น PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ

1. สร้างและลบ Database

2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record, ลบ Table, แก้ไข field
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้
4. หาผลสรุป (Query) ด้วยคำสั่ง SQL

2.1.3 PHP : PHP Hypertext Preprocessor

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์โอเพนซอร์สฟรีภาษาหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor เริ่มต้นพัฒนาโดยรัสมัส เลอร์ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf) ภาษา PHP นี้เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท Server-Side Script ซึ่งจะทำให้การประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ ใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถแสดงผลและใช้คู่กับ HTML ได้ ปัจจุบัน PHP อยู่ที่เวอร์ชัน 7.4.8

PHP สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ที่หลากหลาย เช่น Linux (HP-UX, Solaris, และ OpenBSD), Microsoft, macOS และสามารถใช้งานได้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ได้ นอกจากนั้นแล้ว PHP ยังสนับสนุนฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ mysql, PDO หรือ Open Database Connection ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราสามารถที่จะเลือกและออกแบบระบบที่เราต้องการใช้งานได้ง่ายขึ้น

2.1.4 ER Diagram

คือ แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ประกอบด้วย

- เอนทิตี (Entity) เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสงเกตใจในระบบงานนั้น
- แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสงเกตใจ
- ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

ER Diagram มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล Application ต่างๆ ที่ต้องการการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ มีโครงสร้าง ดังนั้น ER Diagram จึงใช้เพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสารระหว่าง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน และเป็นสากลอีกด้วย

ER Diagram ที่นำมาใช้ในระบบคือ อธิบายโครงสร้างของระบบว่ามีอะไรบ้างและมีความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างไร

2.1.5 Context Diagram

Context Diagram คือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram:DFD) หมายถึงแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ โดยข้อมูลในแผนภาพทำให้ทราบถึง ข้อมูลมาจากไหน, ข้อมูลไปที่ไหน, ข้อมูลเก็บที่ใด, เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทาง แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ (Overall picture of a system) และรายละเอียดบางอย่าง แต่ในบางครั้งหากต้องการกำหนดรายละเอียดที่สำคัญในระบบ นักวิเคราะห์ระบบอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วย เช่น ข้อความสั้นๆ ที่เข้าใจ หรืออัลกอริทึม, ตารางการตัดสินใจ (Decision Table), Data Model, Process Description ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในรายละเอียด

2.1.6 Data Flow Diagrams DFD

แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนแบบระบบใหม่ในการเขียนแผนภาพจำลองการทำงานของกระบวนการ (Process) ต่าง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะกับระบบที่ "หน้าที่" ของระบบมีความสำคัญและมีความสลับซับซ้อนมากกว่าข้อมูลที่ไหลเข้า

ดังนั้น (Data Flow Diagram-DFD) เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบหรือโพรเซส(process) ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล กล่าวง่าย ๆ คือดีเอฟดีจะช่วยให้แสดงแผนภาพ ว่าข้อมูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลระหว่างทางเรียกว่าแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ แผนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลโดยดีเอฟดี

2.2 ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งโปรแกรม

2.2.1 Figma

ออกแบบมาเพื่อช่วยงาน Design ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นลงมือออกแบบรวมถึงขั้นตอนใช้งานได้ตั้งแต่วาด wireframe ไปจน prototype และ test กับ user ได้เลย

โดยแบ่ง Feature การทำงานเป็น 4 ด้านดังนี้

1. Collaboration Features
2. Design Features
3. Prototyping Features
4. Design systems features

1) Collaboration Features

The all-in-one design tool built for collaboration Figma เหนือกว่า UI Design Tools อื่นๆ คือความสามารถในการใช้งานพร้อมกันได้แบบ real-time บนเว็บ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง และไม่ต้องกด save เลยแม้แต่ครั้งเดียว Update อยู่ตลอดเวลา พร้อมใช้งานทุก Feature แถมยังช่วยให้หมดปัญหาเวอร์ชันไฟล์ไม่ตรงกันในบางโปรแกรม เพราะการที่เวอร์ชันของโปรแกรมไม่ตรงกัน อาจทำให้เวอร์ชันไฟล์ไม่ตรงกันไปด้วย จนไม่สามารถเปิดได้ Edit together in real-time ทำงานพร้อมกันได้แบบไม่ delay พร้อม Version Control สามารถดูได้ว่าใครแก้ไข ตอนไหนบ้าง และสามารถย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นๆ ได้ นอกจากนี้ยังส่งต่อไฟล์ให้กัน โดยส่ง link ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ทันที เหมาะกับ remote team หรือการทำงานในยุค new normal

2) Design Features

Design, prototype, and gather feedback all in one place with Figma เป็น Design Tools แน่นนอนว่าต้องมีฟีเจอร์ด้านงานออกแบบไว้อยู่แล้ว ซึ่งบอกเลยว่าจัดไว้ให้พร้อมสรรพ ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบจนถึงส่งงานต่อให้ Developer Typo ก็ได้ สร้าง Shape ก็ง่ายดี – สร้าง Shape ได้หลากหลายด้วย Pen tool ที่คุ้นเคย เพิ่มความสะดวกสบายด้วย Arc tool ช่วยในการสร้างโค้งเว้าต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้นสุดท้ายทำงานกับ text หรือ typo ต่างๆ ได้ง่ายด้วย OpenType สำหรับ edit text แบบครบครัน Auto Layout Responsive Design – Auto-layout ฟีเจอร์เด็ดที่ตอบโจทย์ UI Designer อย่างมาก เพราะสามารถ resize สิ่งต่างๆ ได้อัตโนมัติเมื่อความยาว text เปลี่ยนแปลง และยังง่ายในการเคลื่อนย้าย Component ต่างๆ Plugin ช่วยงานออกแบบมากมายให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่น Unsplash, Flow diagrams, Charts, Icons, Google sheet sync เป็นต้น หรือถ้าต้องการทำ plugin สำหรับองค์กร ก็สามารถสร้างและแบ่งปันกันได้ Style systems เพิ่มความ Consistent ให้งาน Design – สามารถสร้าง Style System เพื่อความถูกต้องของ CI องค์กร ป้องกันความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็น Color, Text หรือ Effect ต่างๆ (Shadow, Stroke)

3) Prototyping Features

Free Prototyping Tool to Create Clickable Prototypes เมื่อเริ่มออกแบบได้แล้ว Prototype ใน Figma ทำได้ครบ เพียงลากวางก็เชื่อมต่อแต่ละ page หากันได้ไม่ยาก และสามารถทำ Interaction ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด animation เมื่อ click หรือ hover ได้ Advanced transitions with Smart Animate – สามารถเพิ่ม transitions ในขั้นตอนต่างๆ เหมือนที่ Designer ออกแบบมานะ Embed Prototype – สามารถนำหน้าที่เรา Prototype ไป embed บนเว็บเพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องการ test กับ user

4) Design systems features

Design, manage and deploy your design systems with Figma เพราะทุกโปรแกรมหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบ Design Systems รวมครบใน tab – เมื่อเราสร้าง Design Systems ของเราแล้ว Figma จะรวมไว้ใน “Assets” tab ทางซ้ายมือของโปรแกรม ที่สะดวกในการใช้งานมาก อยากจะใช้ icons, backgrounds, images, avatars, fonts, buttons หรือ component ไหนที่สร้างไว้ ก็แค่ลากมาใส่ใน frame สามารถแก้ไขได้ครบหมดทุกหน้า เมื่อเราสร้าง component ไว้แล้ว ก็สามารถเปลี่ยนที่เดียว ที่อื่นที่ใช้ instance อันนั้นก็จะเปลี่ยนตามทั้งหมด

2.3 ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร

2.3.1 Microsoft Office Word

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชัน ปัจจุบันนี้เพราะมีคุณลักษณะที่ดี เช่น การจัดรูปแบบสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ และมีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารและการปรับแก้ไข พื้นฐานการใช้โปรแกรมตั้งแต่การ เปิด ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นแท็บเมนู แท็บเครื่องมือ มุมมอง ฯลฯ และการจัดการไฟล์เอกสาร เช่น การเปิด การปิด การบันทึกและการออกจากโปรแกรม ฯลฯ อีกทั้งยังรองรับภาษาไทยได้ด้วย ใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบ กับความคิดในการเขียนโปรแกรม เป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะทำให้เข้าใจง่ายและหากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมได้ง่ายขึ้น Microsoft Office Word ที่นำมาใช้ในระบบ คือ ช่วยในการจัดทำเอกสารรูปแบบโครงสร้างรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการงาน

2.4 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม Use case Diagram & Class Diagram

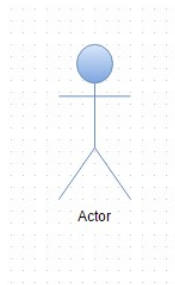
2.4.1 Use Case Diagram

คือ แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ (User) จะถูกกำหนดให้เป็น Actor และ ระบบย่อย (Sub systems) คือ Use Case จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดของระบบว่ามีการทำงานอะไรบ้าง เป็นการดึง Requirement หรือเรื่องราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram จะใช้สัญลักษณ์รูปคนแทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรีแทน Use Case และใช้เส้นตรงในการเชื่อม Actor กับ Use Case เพื่อแสดงการใช้

งานของ Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุก ๆ ตัวจะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกัน ซึ่งมีชื่อของระบบระบุอยู่ด้วย

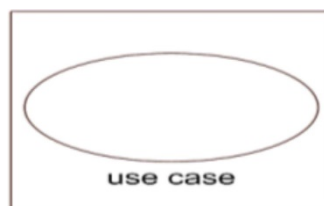
Use Case Diagram ที่เป็นการจำลองภาพการทำงานของระบบการจัดการการใช้บัตรเครดิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบนี้ประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อยคือ

1. ระบบการรับและประมวลผลรายการการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตของลูกค้าแสดงด้วย Use Case ชื่อ PerformCardTransaction
2. ระบบการจัดทำใบเสร็จการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต แสดงด้วย Use Case ชื่อ Process Customer Bill
3. ระบบการรวบรวมยอดใช้จ่ายแต่ละวัน แสดงด้วย Use Case ชื่อ Reconcile Transaction
4. ระบบการจัดการบัญชีของลูกค้า แสดงด้วย Use Case ชื่อ Manage Customer Account Use Case คือ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี พร้อมทั้งเขียนชื่อ Use Case ซึ่งต้องใช้คำกริยาหรือกริยาวิเศษณ์ได้



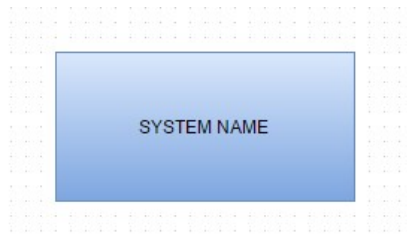
รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ของ Actor

Actor คือ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งรวมทั้ง Primary Actor และ Stakeholder Actor ที่เป็นมนุษย์ ในที่นี้จะใช้สัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) เหมือนกัน พร้อมทั้งเขียนชื่อ Actor ไว้ด้านล่างของสัญลักษณ์ด้วย แต่หากเป็น Actor ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ระบบงานอื่นที่อยู่นอกเหนือระบบที่เราสนใจ จะใช้รูปสี่เหลี่ยมแล้วเขียนคำว่า “<<actor>>” ไว้ด้านบนแทน



รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของ Use Case

Use Case คือ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี พร้อมทั้งเขียนชื่อ Use Case ที่เกิดขึ้นภายในระบบที่เกิดจาก Actor หรือเป็นฟังก์ชันการทำงานของระบบซึ่ง Actorเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า Use Case คือ ความสามารถหรือหน้าที่การทำงานของระบบ โดยที่แต่ละ Use Case แทนชุดของ transactions ที่ระบบทำงานโต้ตอบกับผู้ใช้งาน หรือระบบอื่นๆ ภายนอก System



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ของ System Boundary

System Boundary เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างระบบกับผู้กระทำการต่อระบบ (Use Case กับ Actor) ใช้รูปสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ พร้อมทั้งเขียนชื่อระบบไว้ด้านใน



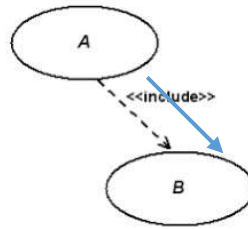
รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของ Connection

Connection คือ เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Actor กับ Use Case ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศรเป็นสัญลักษณ์ของ Connection ส่วน Connection ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Use Case กับ Use Case กรณีที่ Use Case นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงมีหัวลูกศร พร้อมทั้งเขียนชื่อความสัมพันธ์ไว้ตรงกลางเส้นด้วย โดยเขียนไว้ในเครื่องหมาย <<...>>



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ของ Extend Relationship

Extend Relationship เป็นความสัมพันธ์แบบขยายหรือเพิ่ม เกิดขึ้นในกรณีที่บาง Use Case ดำเนินกิจกรรมของตนเองไปตามปกติ แต่อาจจะมีเงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่ส่งผลให้กิจกรรมตามปกติของ Use Case นั้นถูกรบกวนจนเบี่ยงเบนไป ซึ่งเราสามารถแสดงเงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นได้ในรูปของ “Use Case” และเรียกความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case ในลักษณะนี้ว่า “Extend Relationship” โดยเรียก Use Case ที่ถูกรบกวนหรือ Use Case ที่ดำเนินงานตามปกติว่า “Base Use Case” และเรียก Use Case ที่ทำหน้าที่รบกวนหรือกระตุ้น Base Use Case ว่า “Extending Use Case” ซึ่งการเขียนสัญลักษณ์ Extend Relationship จะเขียนใน Connection เช่น <<extend>>



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ของ Include Relationship

Include Relationship ความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งของ Use Case Diagram ก็คือ ความสัมพันธ์แบบเรียกใช้เกิดขึ้นในกรณีที่ Use Case หนึ่งไปเรียกหรือดึงกิจกรรมของอีก Use Case หนึ่งมาเพื่อให้กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงใน Use Case ของตนเอง หรือกล่าวให้ง่ายกว่านั้นคือกิจกรรมใน Use Case หนึ่ง อาจจะถูกผนวกเข้าไปรวมกับกิจกรรมของอีก Use Case หนึ่ง เราเรียก ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case ในลักษณะนี้ว่า “Include Relationship” โดย Use Case ที่ทำหน้าที่ดึงกิจกรรมมาจาก Use Case อื่นๆ เรียกว่า “Base Use Case” ในขณะที่ Use Case ที่ถูกเรียก หรือถูกดึงกิจกรรมมาใช้ เรียกว่า “Included Use Case” สามารถเขียนเส้น Connection ได้ ในทิศทางตรงกันข้ามกับ Extend Relationship โดยเริ่มต้นลากเส้นตรงจาก Base Use Case หัน ลูกศรชี้ไปที่ Included Use Case แล้วเขียนชื่อว่า <<include>> ไว้ตรงกลาง

2.5 Web Application

2.5.1 ความหมายของ Web Application

แมงโก้ไทย (2560) Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง

ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว ภายใน Web Application

ถูกเพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ

จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย

ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท

ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านการใช้งาน

Website คือหน้าเพจที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ

และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ

ตามแต่รูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้กำหนดและตั้งค่าไว้

Web Application ทำหน้าที่คล้ายกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วย

คือเน้นให้ผู้คนเข้ามา “ใช้งาน” มากกว่าดู เช่นเว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา

เว็บแอปสำหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว

และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติเนื่องจากเน้นใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านของหน้าตาภายนอก

Website มักเน้นในความสวยงาม ดึงดูด บางเว็บก็มีความซับซ้อนบ้างพอประมาณ มีลิงค์ต่างๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถเปิดดูเว็บเพจภายในเว็บไซต์ได้

Web Application มุ่งไปที่ความเรียบง่าย สะอาด

บางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชันต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ

แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านการทำงานเบื้องหลัง

Website โดยรวมแล้วหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้ามักมีความซับซ้อนค่อนข้างต่ำ

จะหนักไปในเชิงการตกแต่งและจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความชอบของผู้เข้าชม

Web Application มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจต้องใช้ผู้มีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจัดการและออกแบบแอปพลิเคชัน รวมถึงฟังก์ชันภายในให้ใช้งานได้ง่าย

จะออกแบบอย่างไรให้สิ่งที่ซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนไม่เคยใช้ก็ “ใช้งานได้”

2.6 การทำงานของ Web Application

2.6.1 ส่วนประกอบในการทำงาน

Web Application ตัว Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดในการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานซึ่งจะมีการสร้างหรือดัดแปลงการใช้งานไปได้หลากหลายทาง เช่น การคำนวณค่าต่างๆระบบ Membership ระบบซื้อขายแบบ eCommerce ระบบ Payment Gateway (การชำระเงิน)ระบบแผนที่หรือมุกกล้อง 360 องศา ระบบเก็บข้อมูล CRM และอีกหลายจุดประสงค์ ขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างต้องการให้ตัวเว็บแอปนั้นมีการใช้งานไปในทิศทางใด

Web Browser ถ้าพูดง่ายๆ คือเครื่องมือในการเปิด Web Application ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก

Web Server:ระบบ Server ที่ให้บริการแก่บรรดาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานและฝั่ง Web Application

Database ฐานข้อมูลจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น โดยในบางครั้งมีการทำ Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และความปลอดภัยของตัว Web Application

2.6.2 หลักการทำงาน

ผู้ใช้งานจะใช้งาน Web Browser เพื่อทำการใช้งาน Web Application ซึ่งตัวเว็บแอปจะทำการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่นข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลูกค้าผ่าน Database อีกทีหนึ่ง

2.7 ภาษา HTML

พิชิต วิจิตรบุญรักษ์ (259) HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ อื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุหรือควบคุมการแสดงผลของเว็บได้ด้วยHTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง ดังนั้นHTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงก์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ใน

การกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันในHyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง ประวัติการกำเนิดภาษา HTML มีดังนี้

- ปี 1980 นักฟิสิกส์ Tim Berner-Lee เสนอระบบ ENQUIRE เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารใน CERN
 - ปี 1989 Tim Berner-Lee เขียน Memo ถึง ระบบ Internet Based Hypertext System
 - ปี 1990 Tim Berner-Lee เขียนเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ .
 - ปี 1991 เอกสารเผยแพร่ HTML ชื่อ HTML Tag เผยแพร่ครั้งแรก มี Tag ทั้งสิ้น 18 Tag และมีการใช้งาน 11 Tag จวบจน HTML 4 .
 - กลางปี 1993 Tim และ Dan Conolly เสนอข้อกำหนดของ HTML เป็นครั้งแรกต่อสาธารณะ
 - ปี 1994 HTML + HTML draft หมดยุ HTML WORKING GROUP ดำเนินการต่อ
 - ปี 1995 HTML 2.0 เสร็จสิ้น เป็นข้อกำหนด HTML
- แรกที่ถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไปในภายหน้า 24 พฤศจิกายน 1995: HTML 2.0 เผยแพร่เป็น RFC 1866และบรรจุ RFC 2070 (สากล) 14 มกราคม 1997
- 12 กันยายน 1996: HTML 3.2 เผยแพร่เป็นคำแนะนำของ W3C
- เป็นรุ่นแรกที่ได้รับการพัฒนาและได้รับมาตรฐานโดย W3C เนื่องจาก IETF ได้ปิดการทำงานของ HTML Working Group แล้ว
- 8 ธันวาคม 1997: HTML 4.0 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C ตอนแรกชื่อรหัสว่า "Cougar";
 - พฤษภาคม 2000: HTML 4.01 เผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C มีรูปแบบ 3 รูปแบบเช่นเดียวกับ HTML 4.0 .
 - 28 ตุลาคม 2014: HTML5 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C .
 - 1 พฤศจิกายน 2016: HTML 5.1 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C
 - 14 ธันวาคม 2017: HTML 5.2 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C

2.8 ระบบฐานข้อมูล

2.8.1 ความหมายของฐานข้อมูล

นิภา (2564) Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล คือ ชุดของสารสนเทศที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอ ชุดของสารสนเทศใด ๆ ก็อาจเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลได้ถึงกระนั้น คำว่าฐานข้อมูลนี้มักใช้อ้างถึงข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และถูกใช้ส่วนใหญ่เฉพาะในวิชาการคอมพิวเตอร์ บางครั้งคำนี้ก็ถูกใช้เพื่ออ้างถึงข้อมูลที่ยังมิได้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เช่นกันในแง่ของการวางแผนให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ฐานข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกับฐานข้อมูลสมัยใหม่ถูกพัฒนาเป็นครั้งแรกในทศวรรษ 1960 ซึ่งผู้บุกเบิกในสาขานี้คือ ชาลส์ บากแมน แบบจำลองข้อมูลสำคัญสองแบบเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งเริ่มต้นด้วยแบบจำลองข่ายงาน (พัฒนาโดย CODASYL) และตามด้วยแบบจำลองเชิงลำดับชั้น(นำไปปฏิบัติใน IMS) แบบจำลองทั้งสองแบบนี้ ในภายหลังถูกแทนที่ด้วย แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับแบบจำลองอีกสองแบบ แบบจำลองแบบแรกเรียกกันว่า แบบจำลองแบนราบซึ่งออกแบบสำหรับงานที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แบบจำลองร่วมสมัยกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์อีกแบบคือ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ หรือ โอโอดีบี (OODB) ในขณะที่แบบจำลองเชิงสัมพันธ์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเซตได้มีการเสนอแบบจำลองดัดแปลงซึ่งใช้ทฤษฎีเซตคลุมเครือ(ซึ่งมีพื้นฐานมาจากตรรกะคลุมเครือ) ขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ปัจจุบันมีการกล่าวถึงมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างระบบให้สืบค้นรวมกันเสมือนเป็นฐานข้อมูลเดียวกันและการสืบค้นต้องแสดงผลตรงตามคำถามมาตรฐานดังกล่าวได้แก่ XML RDF Dublin Core Metadata เป็นต้น

และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ดี คือการใช้ Taxonomy และ อรรถาภิธาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในลักษณะศัพท์ควบคุมเพื่อจำกัดความหมายของคำที่ใช้ได้หลายคำในความหมายเดียวกันระบบจัดการฐานข้อมูล

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลนั้นโดยทั่วไปเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส (DBMS - Database Management System)

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของดีบีเอ็มเอสอาจมีได้หลายแบบ เช่น

สำหรับฐานข้อมูลขนาดเล็กที่มีผู้ใช้คนเดียว

บ่อยครั้งที่หน้าที่ทั้งหมดจะจัดการด้วยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว

ส่วนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมากนั้นปกติจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมด้วยกัน และโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (client-server)

โปรแกรมส่วนหน้า (front-end) ของดีบีเอ็มเอส (ได้แก่ โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวข้องเฉพาะการนำเข้าข้อมูล, การตรวจสอบ, และการรายงานผลเป็นสำคัญในขณะที่โปรแกรมส่วนหลัง (back-end) ซึ่งได้แก่ โปรแกรมให้บริการจะเป็นชุดของโปรแกรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บข้อมูล, และการตอบสนองการร้องขอจากโปรแกรมส่วนหน้า โดยปกติแล้วการค้นหาและการเรียงลำดับจะดำเนินการโดยโปรแกรมให้บริการ รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

นับตั้งแต่การใช้ตารางอย่างง่ายที่เก็บในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียวไปจนกระทั่งฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากที่มีระเบียบหลายล้านระเบียบซึ่งเก็บในห้องที่เต็มไปด้วยดิสก์ไดรฟ์หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบข้าง (peripheral) อื่น ๆ

2.9 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases)

มีความสำคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS)

ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงสร้างของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล

ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้างฐานข้อมูลได้ 3 ประเภท

2.9.1) รูปแบบข้อมูลแบบลำดับขั้นหรือโครงสร้างแบบลำดับขั้น (Hierarchical data model) วิธีการสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับขั้นถูกพัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด

ในปี 1980 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยที่โครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือนต้นไม้โดยความสัมพันธ์เป็นแบบหนึ่งต่อหลาย (One- to -Many)

2.9.2) รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model)

ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นต่างกันที่โครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อหนึ่ง (Many-to-one) หรือหลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึ่ง

สำหรับตัวอย่างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจัดการข้อมูลของห้องสมุด

ซึ่งรายการจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ที่อยู่ ประเภท

2.9.3) รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model)

เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้ายแฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record)

ส่วนข้อมูลแนวดิ่งจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูล (Field)

โดยที่ตารางแต่ละตารางที่สร้างขึ้นจะเป็นอิสระดังนั้นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลที่ต้องใช้เช่นระบบฐานข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ

การออกแบบฐานข้อมูลในองค์กรขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอาจเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนัก เนื่องจากระบบและขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่มีก็ไม่มาก และจำนวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่กี่คนหากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบและขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนรวมทั้งมีปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานจำนวนมาก

การออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควรทีเดียวทั้งนี้ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร ทั้งนี้การออกแบบฐานข้อมูลที่น่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการดำเนินการสามารถจำแนกหลักในการดำเนินการได้ 6 ขั้นตอน คือ

- การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล
- การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด
- การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล

- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
- การนำฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล

2.10 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ หรือในระดับแนวความคิดเป็นขั้นตอนการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งอธิบายโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) จากแผนภาพ E-R Diagram นำมาสร้างเป็นตารางข้อมูล (Mapping E-R Diagram to Relation) และใช้ทฤษฎีการ Normalization เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด

2.10.1 Cascading Style Sheets (CSS)

ก๊ปปกาภรณั (2561) CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ระยะเวลา พ้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างประโยชน์ของการใช้งาน CSS

- ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น
- ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวกันทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้ายหรือเหมือนกันได้ในหลาย WebBrowser
- ช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

2.11 ภาษา PHP

หมอฟิชิต (2559) PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปร ชุดคำสั่งตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั่นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อนแล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

PHP สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

ที่หลากหลาย เช่น Linux (HP-UX, Solaris, และ OpenBSD), Microsoft, macOS และสามารถใช้งานได้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ได้ นอกจากนั้นแล้ว PHP ยังสนับสนุนฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ MySQL, PDO หรือ Open Database Connection ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราสามารถที่จะเลือกและออกแบบระบบที่เราต้องการใช้งานได้ง่ายขึ้น

PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลากๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น

การใช้งาน PHP นั้น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะต้องสนับสนุนและเปิดให้ใช้งาน PHP ถึงจะสามารถใช้งานภาษานี้ได้ ส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์จะสนับสนุนภาษานี้อยู่แล้ว ส่วนวิธีการบันทึกข้อมูลให้ทำการบันทึกไฟล์โดยมีนามสกุลของไฟล์เป็น .php เช่น index.php โดยไฟล์ที่ทำการบันทึกนี้จะต้องอยู่ในไดเรกทอรีหลัก (Root directory: DOCUMENT_ROOT) ของเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.12 ภาษา SQL

PTT express so (2560) SQL มาจากคำว่า Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI

(American National Standard Institute)

เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลในบริษัท การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Microsoft Excel หรือ Google Spreadsheet มักเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้ามีข้อมูลใน Excel 1,000 ไฟล์ หรือการใช้งานข้อมูลในระดับ Big Data แล้วต้องค้นหาข้อมูลเพียง 1 ประเภจากไฟล์เหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นอย่างมากการเปลี่ยนมาใช้ SQL ภายใต้ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ จะช่วยเสริมให้การทำงานทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถทำการดึงข้อมูลคำนวณข้อมูล ไปจนถึงหาความเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมือนกันในฐานข้อมูล (Relational Database) ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดและไล่สูตรทีละไฟล์ ซึ่งตัว SQL เป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อนเรียนแล้วใช้ได้ยาวๆ จึงเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่สายเขียนโปรแกรมเข้าใจภาษานี้ได้ง่ายที่สำคัญที่สุดหากเรามีความเข้าใจ SQL และฐานข้อมูลอย่างถ่องแท้ ผู้ใช้สามารถสร้าง Dashboard และตารางต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลนับพันนับหมื่นจาก Database ได้เลยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์เป็น Excel หรือ Spreadsheet แต่อย่างใด โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

- Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
- Update query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
- Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล
- Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป

ประเภทของคำสั่งภาษา SQL

- ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลกำหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามี Attribute ไต ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตารางและการสร้างดัชนี คำสั่ง: CREATE,DROP,ALTER

- ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง คำสั่ง: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสิทธิการอนุญาต หรือ ยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล คำสั่ง: GRANT, REVOKE

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.13.1 ระบบการจองห้องพักออนไลน์กรณีศึกษาโรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่

ณกัญญา ดวงสาม และ ชีรวรรณ(2562). เมืองจันทร์เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามช้างอารีนา สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวตามฤดูกาล ล้วนเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขัน MotoGP และการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน ที่มีการจัดขึ้นที่บุรีรัมย์เป็นประจำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัด บุรีรัมย์ดียิ่งขึ้นไปด้วย นอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ที่พัก อาศัย เป็นการบริการของสถานที่พักก็มีปัญหาในเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักในเวลาเดียวกัน เพราะการทำงานในด้านการจองห้องพักของโรงแรมพนมพิมานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การ ทำงานในด้านการจองห้องพักที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เนื่องจากการ ทำงานของผู้ให้บริการในโรงแรมพนมพิมาน ยังเป็นการทำงานระบบเอกสารที่ยุ่งยากต่อการจัดเก็บ ข้อมูลและยากต่อการตรวจสอบข้อมูลในการทำงาน และอาจเกิดปัญหาเนื่องจากการทำงานด้านการ จองห้องพักต้องใช้พนักงานในการท างานหลายคน พนักงานอาจทำงานผิดพลาดเพราะความวุ่นวาย ของการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือการทำงานยังเป็นการท างานแบบเดิมที่ไม่ทันสมัย การจอง ห้องพักรวมพนมพิมานเดิมนั้นลูกค้าที่เข้าพักจะเดินทางมาจองห้องพักที่โรงแรมโดยตรงหน้าเคาท์เตอร์ บางครั้งห้องเต็มแล้ว ลูกค้าต้องเสียเวลาในการสอบถามสถานะ ซึ่งเดิมโรงแรมพนมพิมานไม่มีป้าย แสดงสถานะห้องเต็มไว้หน้าทางเข้าจึงทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลา และในเว็บไซต์ของโรงแรมพนมพิมาน ไม่มีบริการจองห้องพัก มีเพียงตัวอย่างห้องและค่าบริการต่อวันเท่านั้น จากปัญหาข้างต้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบงาน คณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญที่ จะพัฒนาระบบงานด้านการจองห้องพักของโรงแรมพนมพิมานให้เป็นระบบงานใหม่ที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลที่บันทึกได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของการใช้ระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน เป็นเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 32 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป เป็นลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการโรงแรมพนมพิมาน ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ด้านประสิทธิภาพของระบบการจอง มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นภาพรวมของระบบ เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07

2.13.2 ระบบจัดการห้องพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ดุสิตา ปานสุวรรณ(2565).ปัจจุบันหน่วยหอพักนักศึกษาได้มีการให้บริการหลายอย่าง อาทิ เช่น การรับสมัคร และการจองห้องพัก นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่จะเข้าพักในหอพักที่มหาวิทยาลัย การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมถึงการตรวจเช็ค อุปกรณ์ภายในห้องพัก ซึ่งงานแต่ละอย่างต้องใช้เวลาในการทำงานมากพอสมควร อีกทั้งด้วยจำนวนนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ระบบการทำงานของหน่วยหอพักในปัจจุบัน ยังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการงานด้านต่างๆ การจัดการงานทุกอย่างยังคงทำด้วยมือ อีกทั้ง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ประจำงานบริการของหน่วยหอพักมีไม่เพียงพอ แต่ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในหน่วยหอพัก มีเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ยังเป็นเอกสารที่เป็นแฟ้มเอกสารข้อมูล การจัดการกับข้อมูลต่างๆ จึงทำได้ ลำช้า และมักเกิดปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เกิดความล่าช้าในการดำเนินการว่าด้วยระเบียบการชำระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เนื่องจากเจ้าหน้าที่หอพักต้องรอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่การเงินส่ง รายชื่อนักศึกษาที่มียอดค้างชำระกับทางหอพักมาให้ ในการสมัคร และจองห้องพักรวมทั้งการติดต่อเรื่องต่างๆ ในหน่วยหอพัก ต้องกรอกเอกสารใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลในส่วน เดียวกัน แต่กลับมีรายละเอียดที่ต่างกัน ในการส่งเอกสารต่างๆ การยื่นเรื่องเสนอต่อผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงต้องใช้ เวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ในกรณีที่ส่งใบแจ้งซ่อมหากทำเรื่อง เสนอส่งไปช้า อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์มากขึ้น และเอกสารที่ส่ง ไปอาจสูญหาย มีความยุ่งยากในการ จัดเก็บเอกสาร อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการงานด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษา การสมัคร การจองห้องพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการแจ้งซ่อม อุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสรุปรายงาน และการคำนวณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในแต่ละเดือนให้มี ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษในด้านการทำงาน ช่วยเพิ่ม

ความสะดวกรวดเร็วในการ ให้บริการ ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ
กับทางเจ้าหน้าที่หอพักโดยตรง

บทที่ 3

การวิเคราะห์และการออกแบบ

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการออกแบบระบบของห้องหอพัก การให้บริการโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบงานยูสเคสไดอะแกรม คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม การออกแบบแผนภาพปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) และการออกแบบฐานข้อมูลหรือ ER-Diagram โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.1.1. วิเคราะห์การใช้งานของระบบ ด้านผู้ใช้งาน

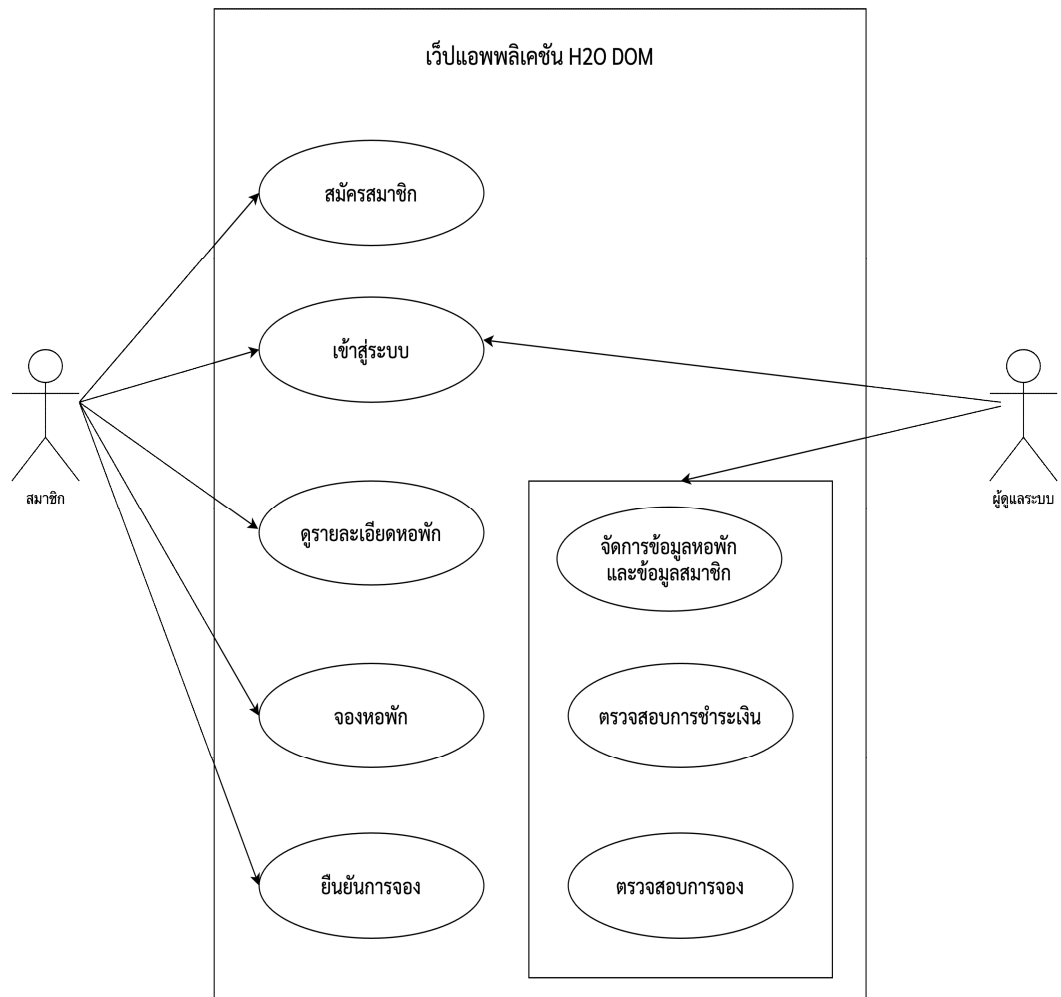
- 1) สามารถสมัครสมาชิกได้
- 2) สามารถดูหอพักได้เช่น ราคา/ชั้น รายละเอียดหอพัก
- 3) สามารถจองหอพักได้ โดยการจ่ายเงินมัดจำ
- 4) สามารถส่งสลิปการโอนได้

3.1.2. วิเคราะห์การใช้งานของระบบ ด้านผู้ดูแลหอพัก

- 1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหอพักได้ เช่น รายละเอียด ลักษณะหอพัก ราคา
- 2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้
- 3) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิกได้ เช่น การจอง
- 4) สามารถสรุปยอดการจองหอพักรายเดือนได้

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram)



รูปที่ 3.1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม ระบบจองห้องหอพัก

จากรูปที่ 3.1 การใช้งานของระบบมี 2 ด้าน ได้แก่ด้านผู้ใช้งาน(สมาชิก) และด้านผู้ดูแลห้องพัก(ผู้ดูแลระบบ) สมาชิก สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ดูรายละเอียดห้องพัก จองห้องพัก และยืนยันการจอง ด้านผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลห้องพักและสมาชิก ตรวจสอบการชำระเงิน และตรวจสอบการจอง

3.2.2 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)

ตารางที่ 3.1 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม สมัครสมาชิก

ชื่อ Use-Case	สมัครสมาชิก
Primary Actor	ผู้จองห้องพัก
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้จองห้องพักสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบก่อนแล้วกดสร้างบัญชีผู้ใช้
วัตถุประสงค์	ผู้จองห้องพักต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบก่อนจึงจะสามารถทำการจองห้องพักได้

ตารางที่ 3.2 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม เข้าสู่ระบบ

ชื่อ Use-Case	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	ผู้จองห้องพัก
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้จองห้องพักสามารถเข้าสู่ระบบได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อเข้าสู่หน้าแรก ให้กดไปที่เข้าสู่ระบบ และหลังจากสมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้
วัตถุประสงค์	ผู้จองห้องพักสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองห้องพักได้

ตารางที่ 3.3 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม รายละเอียดห้องพัก

ชื่อ Use-Case	รายละเอียดห้องพัก
Primary Actor	ผู้จองห้องพัก
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้จองห้องพักสามารถดูรายละเอียดห้องพักแต่ละห้องได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อเข้าสู่หน้าแรกจะมีหัวข้อ ห้องแนะนำ สามารถกดดูห้องที่ต้องการได้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของห้องนั้น และหากต้องการดูห้องมากกว่านี้ให้กดปุ่มดูทั้งหมด
วัตถุประสงค์	ผู้จองห้องพักสามารถกดดูรายละเอียดของห้องพักนั้นๆได้

ตารางที่ 3.4 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม จองห้องพัก

ชื่อ Use-Case	จองห้องพัก
Primary Actor	ผู้จองห้องพัก
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้จองห้องพักสามารถเข้าหน้าแสดงรายละเอียดห้องพักและกดปุ่มจองห้องพักได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อเข้าสู่หน้าแรกหรือกดดูทั้งหมดจากห้องแนะนำจะขึ้นหน้าแสดงรายละเอียดห้องพัก
วัตถุประสงค์	ผู้จองห้องพักสามารถเข้าหน้าแสดงรายละเอียดห้องพักและสามารถกดที่ปุ่มจองห้องพักได้

ตารางที่ 3.5 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม ส่งสลิปค่ามัดจำ

ชื่อ Use-Case	ส่งสลิปค่ามัดจำ
Primary Actor	ผู้จองห้องพัก
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้จองห้องพักสามารถส่งรูปสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงินจากการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ และแสดงหน้าการจองสำเร็จซึ่งสามารถพิมพ์หลักฐานการจองได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อเข้าสู่ระบบ และเลือกห้องที่ต้องการแล้ว กดปุ่มจองห้องพัก จากนั้นจะมีคิวอาร์โค้ดขึ้นมาให้ผู้จองห้องพักสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วทำการอัปโหลดสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงิน
วัตถุประสงค์	ผู้จองห้องพักสามารถเห็นคิวอาร์โค้ด สแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถอัปโหลดรูปสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงิน และพิมพ์หลักฐานการจองได้

ตารางที่ 3.6 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ

ชื่อ Use-Case	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบห้องพักในการดูภาพรวมการจองห้องพัก จัดการข้อมูลห้องพัก จัดการข้อมูลสมาชิก และเช็คการชำระเงินของผู้จองห้องพักได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ และทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูภาพรวมการจองห้องพัก จัดการข้อมูลห้องพัก จัดการข้อมูลสมาชิก และเช็คการชำระเงินของผู้จองห้องพักได้

ตารางที่ 3.7 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก

ชื่อ Use-Case	เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ

เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบห้องพัก ในส่วนของการจัดการห้องพัก
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ให้เลือกปุ่มจัดการห้องพัก
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลห้องพักทั้งหมดได้ และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก เช่น การแก้ไขหมวดหมู่ ราคา เลขห้อง คำอธิบาย ภาพประกอบ และข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดห้องพักทั้งหมดได้

ตารางที่ 3.8 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก

ชื่อ Use-Case	เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบห้องพัก ในส่วนของการจัดการสมาชิก
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ให้เลือกปุ่มจัดการสมาชิก
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิกได้ โดยจะแสดงข้อมูลชื่อผู้จองห้องพัก หมายเลขห้อง เบอร์โทรศัพท์ต่อ วันที่จอง สถานการณ์จอง สถานะอนุมัติการจอง และสามารถจัดการสถานะการจองได้

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม ตรวจสอบการชำระเงินได้

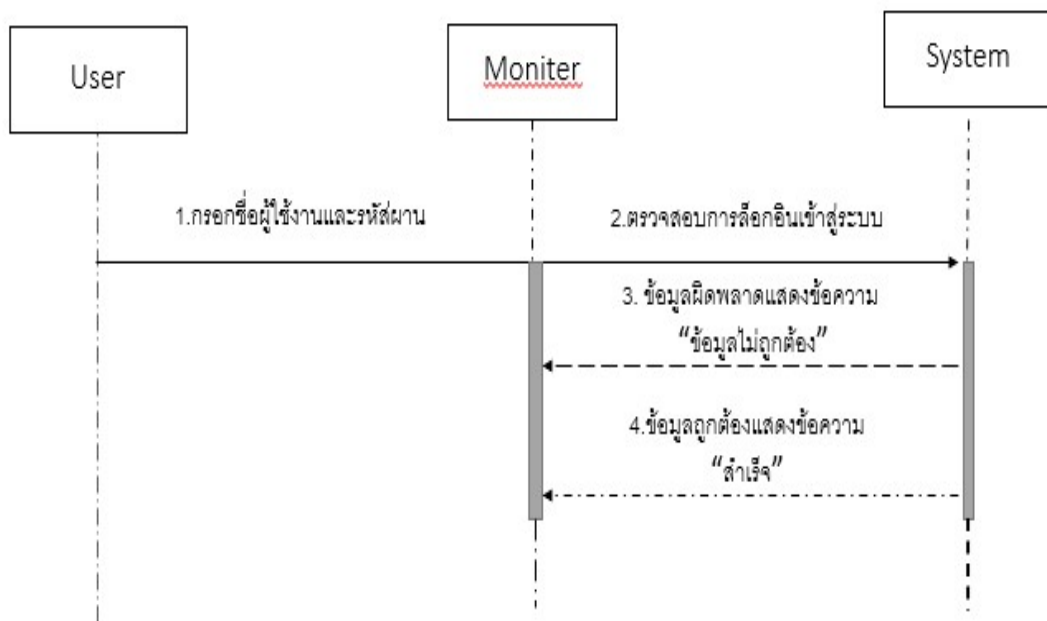
ชื่อ Use-Case	ตรวจสอบการชำระเงินได้
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบห้องพัก ในส่วนของการชำระเงินได้

สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ให้เลือกปุ่มการชำระเงิน
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดสมาชิกที่ทำการจองห้องพัก โดยแสดงชื่อผู้จอง หมายเลขห้องที่ถูกจอง วันที่จอง สถานะการจ่ายเงิน และสามารถแก้ไขสถานะการจ่ายเงินได้

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายยูสเคสไดอะแกรม ดูยอดรวมการจอง

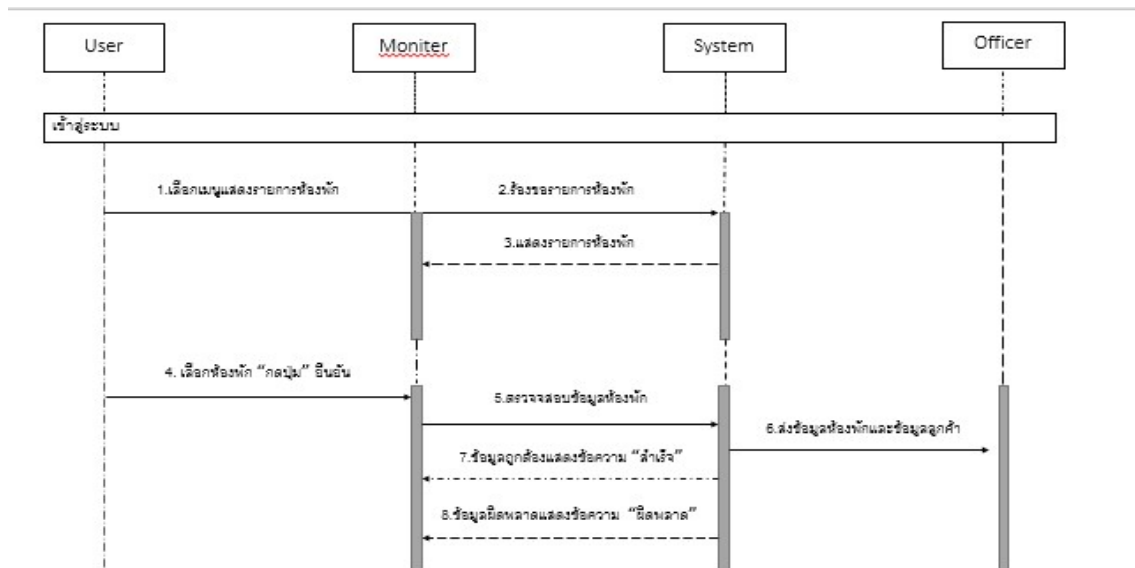
ชื่อ Use-Case	ดูยอดรวมการจอง
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบห้องพัก ในส่วนของการดูยอดรวมการจองได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ให้เลือกปุ่มหน้าหลักเพื่อดูยอดรวมการจอง
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของการจองห้องพักได้ ซึ่งจะแสดง จำนวนสมาชิกทั้งหมด ห้องพักรที่ว่าง ห้องพักรที่จองแล้ว และจำนวนเงินที่ชำระแล้ว

3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ของระบบห้องพัก (Sequence Diagram)



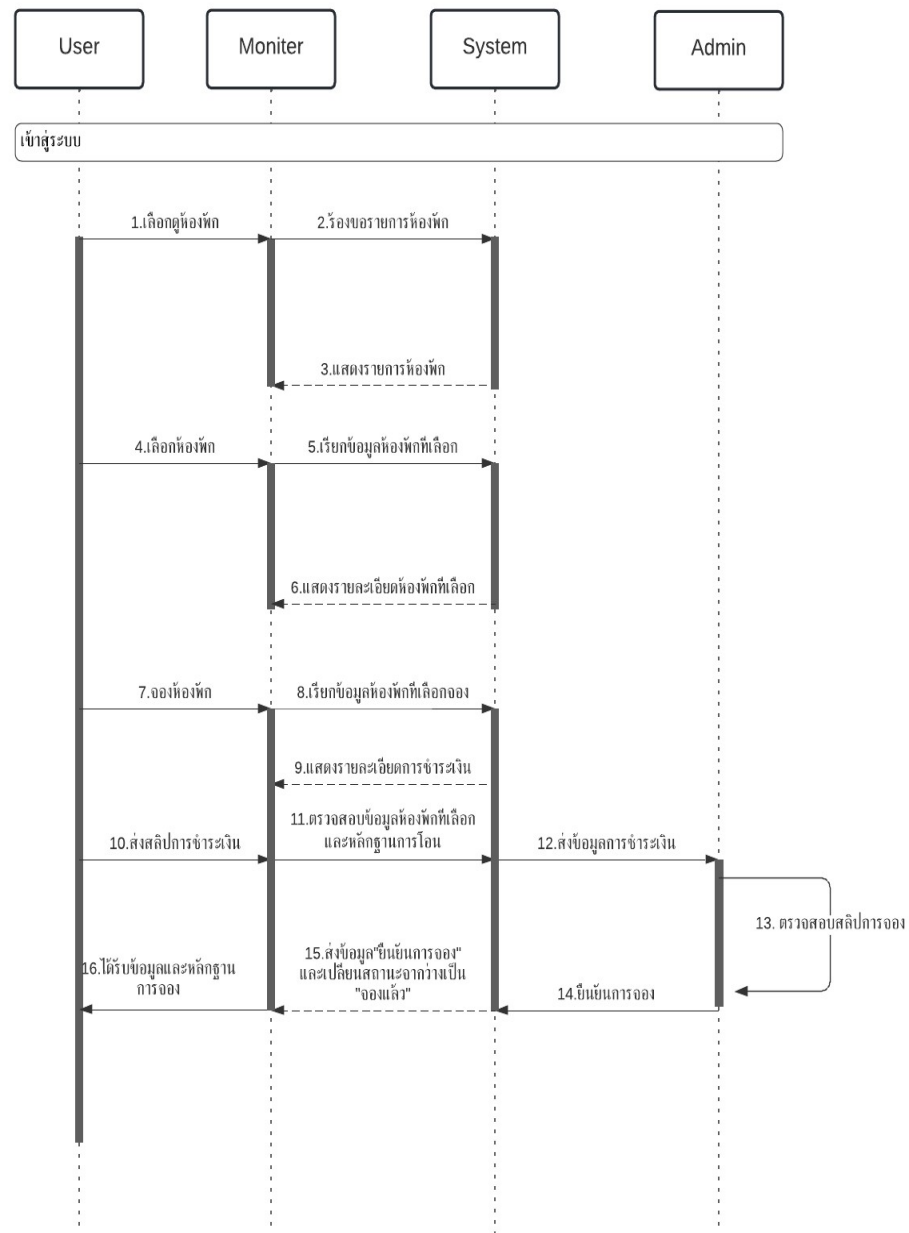
รูปที่ 3.2 แผนภาพลำดับการทำงานการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบหอพัก H2O

จากรูปที่ 3.2 การทำงานการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบในการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถ้ากรอกข้อมูลผิดพลาดจะแสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องจะแสดงข้อความสำเร็จ



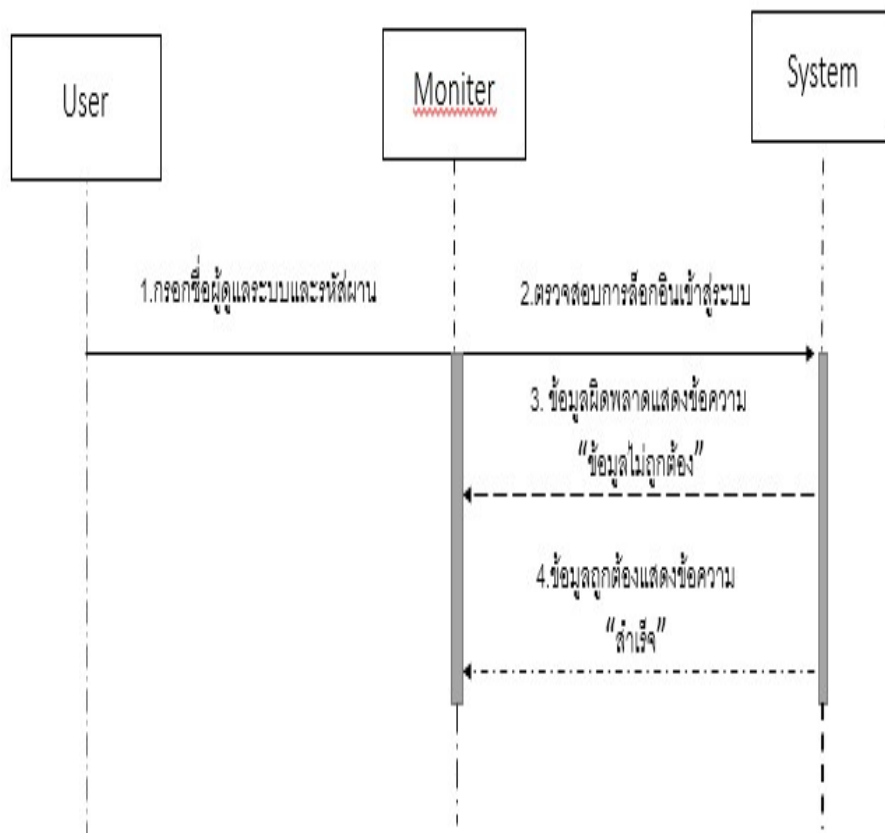
รูปที่ 3.3 แผนภาพลำดับแสดงรายการห้เพลิงของผู้ใช้งานระบบห้เพลิง H2O

จากรูปที่ 3.3 การแสดงรายการห้เพลิงของผู้ใช้งานระบบเลือกเมนูแสดงรายการห้เพลิง ร้องขอรายการห้เพลิง เพื่อที่จะแสดงรายการห้เพลิง เลือกห้เพลิงแล้วกดปุ่มยืนยัน จะตรวจสอบข้อมูลห้เพลิง แล้วส่งข้อมูลห้เพลิงและข้อมูลลูกค้า ถ้าข้อมูลถูกต้องจะแสดงข้อความว่าสำเร็จ ถ้าข้อมูลผิดพลาดจะแสดงข้อความว่าผิดพลาด



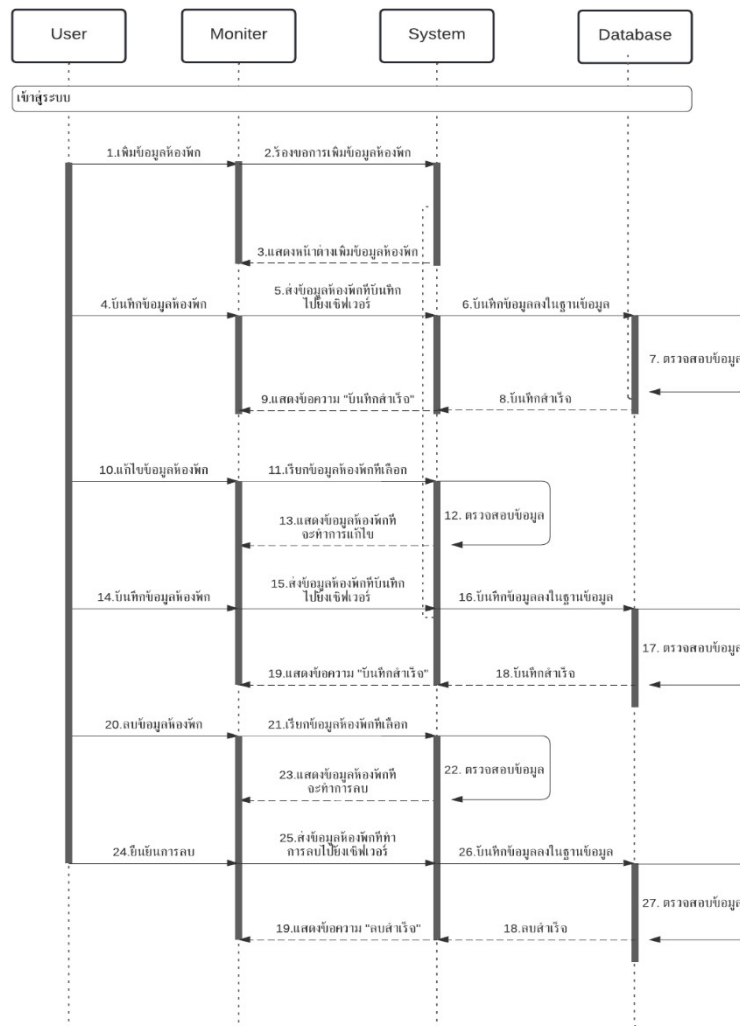
รูปที่ 3.4 แผนภาพแสดงลำดับแสดงการจองห้องพักและชำระค่ามัดจำ

จากรูปที่ 3.4 แสดงการจองห้องพักและการชำระค่ามัดจำ โดยการเลือกดูห้องพัก ร้องขอรายการห้องพัก จะแสดงรายการห้องพัก เพื่อให้เราเลือกห้องพัก แล้วเรียกดูข้อมูลห้องพักที่เลือก แสดงรายละเอียดห้องพักที่จะเลือก ทำรายการจองห้องพัก เรียกข้อมูลห้องพักที่จะจอง แล้วจะแสดงหน้ารายละเอียดการชำระเงิน แล้วทำการจัดส่งสลิปการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลห้องพักที่เลือกและหลักฐานการโอน แล้วส่งข้อมูลการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบสลิปการจอง ยืนยันการจอง ส่งข้อมูลการยืนยันการจองและเปลี่ยนสถานะจากว่างเป็นจองแล้วเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลและหลักฐานการจอง



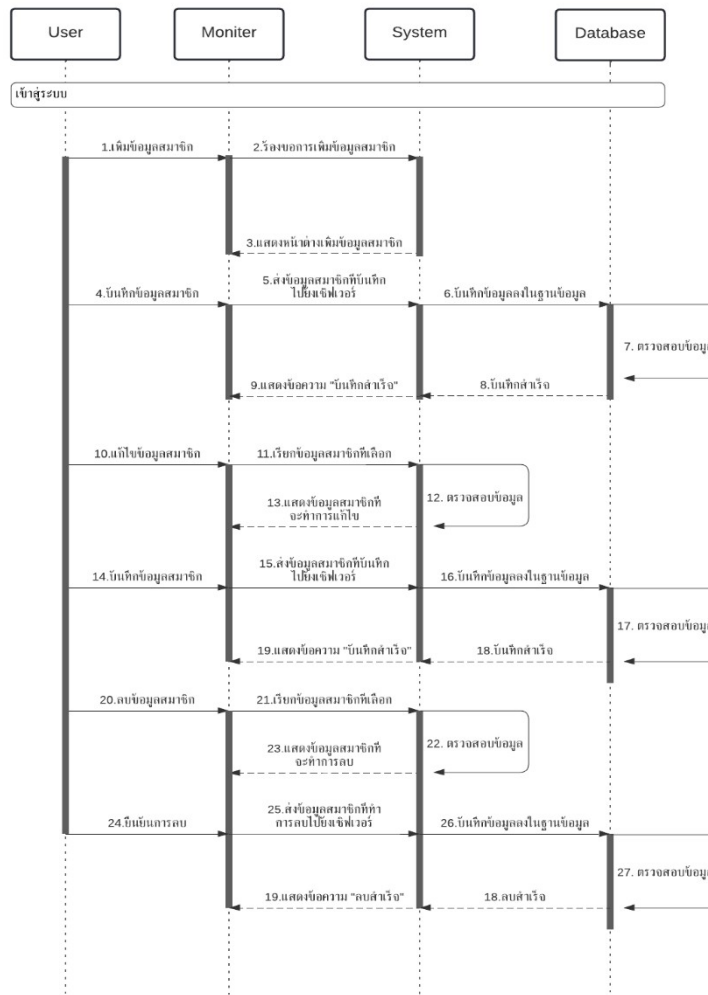
รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงลำดับการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบหอพัก H2O

จากรูปที่ 3.5 การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบหอพัก กรอกชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน จะตรวจสอบการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถ้าข้อมูลผิดพลาดจะแสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้าหากข้อมูลถูกต้องแสดงข้อความสำเร็จ



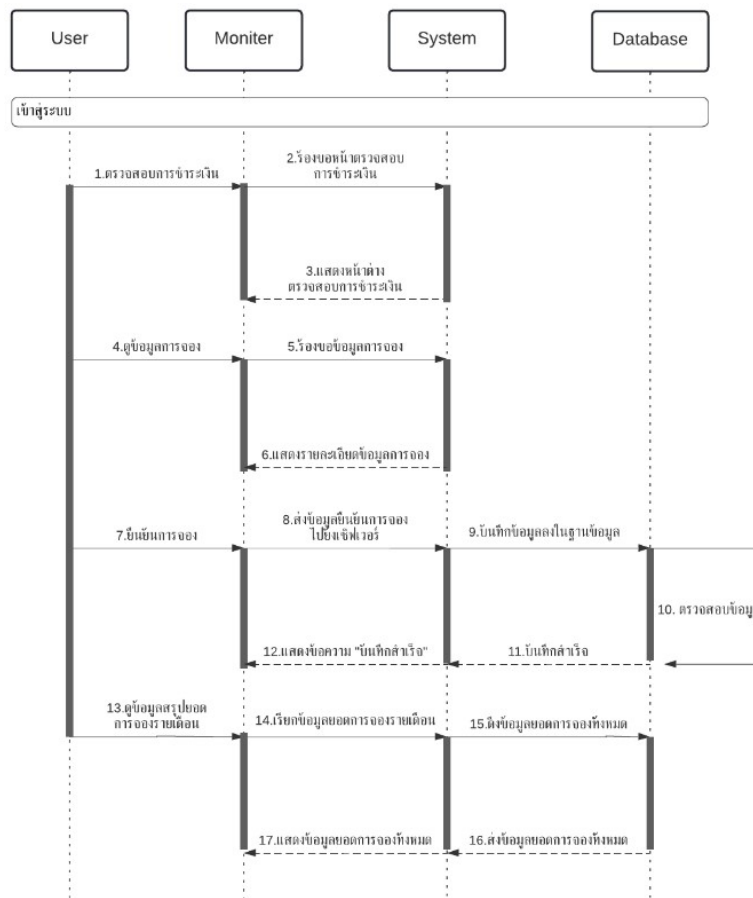
รูปที่ 3.6 แผนภาพแสดงการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก

จากรูปที่ 3.6 คือการแสดงการเพิ่มข้อมูลห้องพัก ร้องขอการเพิ่มข้อมูลห้องพัก แล้วจะแสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลหอพักและกดบันทึกข้อมูลหอพักแล้วส่งข้อมูลไปตรวจสอบถ้าสำเร็จจะแสดงผลว่าบันทึกสำเร็จ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเรียกเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขจะแสดงข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูลหอพักส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล แล้วตรวจสอบข้อมูล เมื่อบันทึกสำเร็จจะแสดงผลว่าบันทึกสำเร็จ ถ้าต้องการลบข้อมูลห้องพัก เรียกเลือกข้อมูลห้องพักที่ต้องการลบ ตรวจสอบแล้วทำการแสดงว่าต้องการลบ ยืนยันการลบ ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล แล้วตรวจสอบ ลบสำเร็จ จะแสดงข้อความว่า ลบสำเร็จ



รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 3.7 คือการเพิ่มข้อมูลสมาชิก ร้องขอการเพิ่มข้อมูลสมาชิกแสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลของสมาชิก บันทึกข้อมูลของสมาชิก ส่งข้อมูลสมาชิกที่จะบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล และตรวจสอบ บันทึกสำเร็จจะแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ แก้ไขข้อมูลสมาชิก เรียกข้อมูลสมาชิกที่เลือกและตรวจสอบข้อมูลให้แสดงข้อมูลสมาชิกที่จะแก้ไข บันทึกข้อมูลสมาชิก ส่งข้อมูลสมาชิกที่บันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและตรวจสอบ บันทึกสำเร็จจะแสดงข้อความว่าบันทึกสำเร็จ ลบข้อมูลสมาชิก เรียกข้อมูลสมาชิกที่เลือกแล้วตรวจสอบข้อมูลจะแสดงข้อมูลว่าจะทำการลบและยืนยันการลบ ส่งข้อมูลของสมาชิกที่จะทำการลบไปยังเซิร์ฟเวอร์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วตรวจสอบ ลบสำเร็จ จะแสดงข้อความว่าลบสำเร็จ

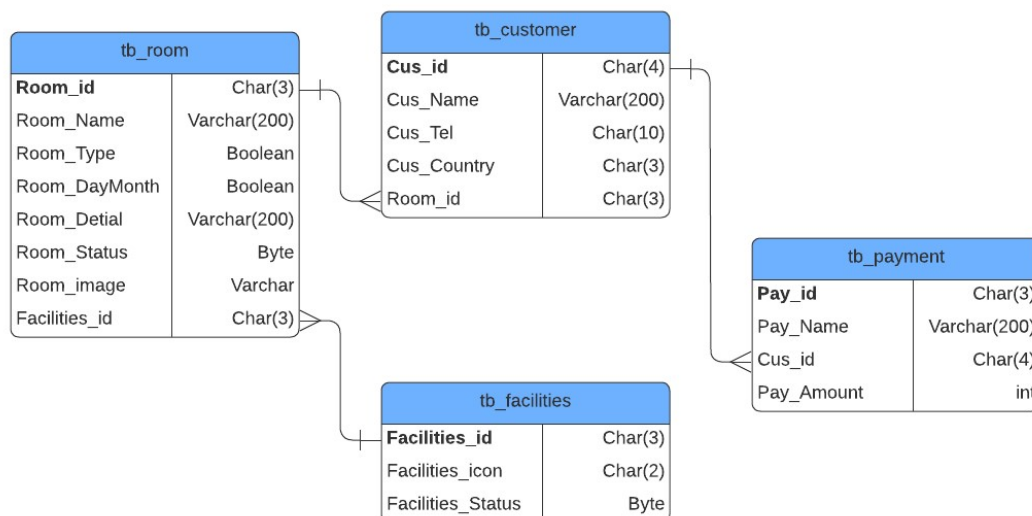


รูปที่ 3.8 แผนภาพแสดงการตรวจสอบการชำระหนี้ค่ามัดจำ

จากรูปที่ 3.8 คือการตรวจสอบการชำระหนี้ค่ามัดจำ ตรวจสอบการชำระหนี้ ร้องขอหน้าต่างตรวจสอบการชำระหนี้แล้วแสดงหน้าต่างตรวจสอบการชำระหนี้ ดูข้อมูลการจอง ร้องขอข้อมูลการจองจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการจอง ยืนยันการจอง จะส่งข้อมูลไปยืนยันการจองที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูล บันทึกสำเร็จจะแสดงข้อความว่าบันทึกสำเร็จ ดูข้อมูลสรุปยอดการจ่ายรายเดือน เรียกข้อมูลยอดการจ่ายรายเดือน ดึงข้อมูลยอดการจ่ายทั้งหมดแล้วส่งข้อมูลยอดการจ่ายทั้งหมด เพื่อแสดงข้อมูลยอดการจ่ายทั้งหมด

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

3.4.1 การออกแบบ ER-Diagram ของระบบห้องพัก H2O



รูปที่ 3.9 แสดงออกแบบ ER-Diagram ของระบบห้องพัก H2O

3.4.2 ฐานข้อมูล (Data Base) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ตารางที่ 3.11 ตารางรายการละเอียดห้องพัก

tb_room	Type	Table	Note
Room_id (PK)	Char (3)		รหัสห้อง
Room_Name	Varchar (200)		ชื่อห้อง
Room_Type	Booleam		ประเภทห้อง
Room_DayMonth	Booleam		ประเภทรายวันหรือเดือน
Room_Detail	Varchar (200)		รายละเอียดห้อง
Room_Status	Byte		สถานะห้อง
Room_image	Varchar		รูปภาพห้องพัก
Facilities_id (FK)	Char (3)	tb_facilities	รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก

ตารางที่ 3.12 ตารางรายละเอียดลูกค้า

tb_customer	Type	Table	Note
Cus_id	Char (4)		รหัสลูกค้า
Cus_Name	Varchar (200)		ชื่อลูกค้า
Cus_Tel	Char (10)		เบอร์โทรลูกค้า
Cus_Country	Char (3)		ประเทศที่อาศัย
Room_id (FK)	Char (3)	tb_room	รหัสห้องพัก

ตารางที่ 3.13 ตารางรายละเอียดค่าบริการที่ต้องชำระ

tb_payment	Type	Table	Note
Pay_id (PK)	Char (5)		เลขที่บิล
Pay_Name	Varchar (200)		ชื่อลูกค้า
Cus_id (FK)	Char (4)	tb_customer	รหัสลูกค้า
Pay_Amount	Int		ราคา

ตารางที่ 3.14 ตารางรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก

tb_facilities	Type	Table	Note
Facilities_id (PK)	Char (3)		รหัสสิ่งอำนวยความสะดวก
Facilities_Icon	Char (2)		ประเภทไอคอน
Facilities_Status	Byte		สถานะ

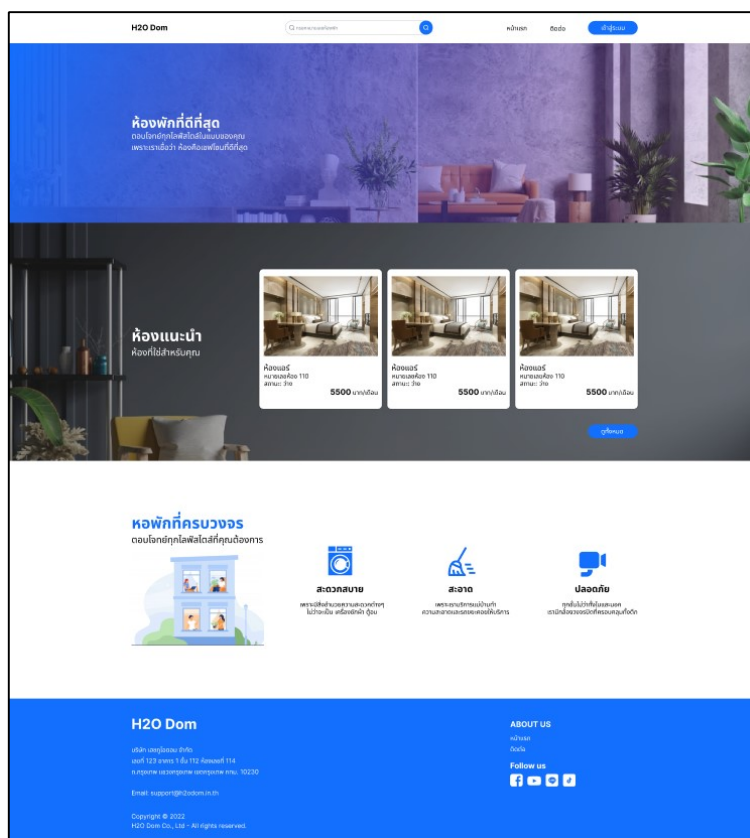
บทที่ 4

หน้าเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานของระบบ

ระบบจองห้องหอพัก H2O Dormitory System ที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบจะช่วยให้การจองโรงแรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย ลักษณะการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

4.1 การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป

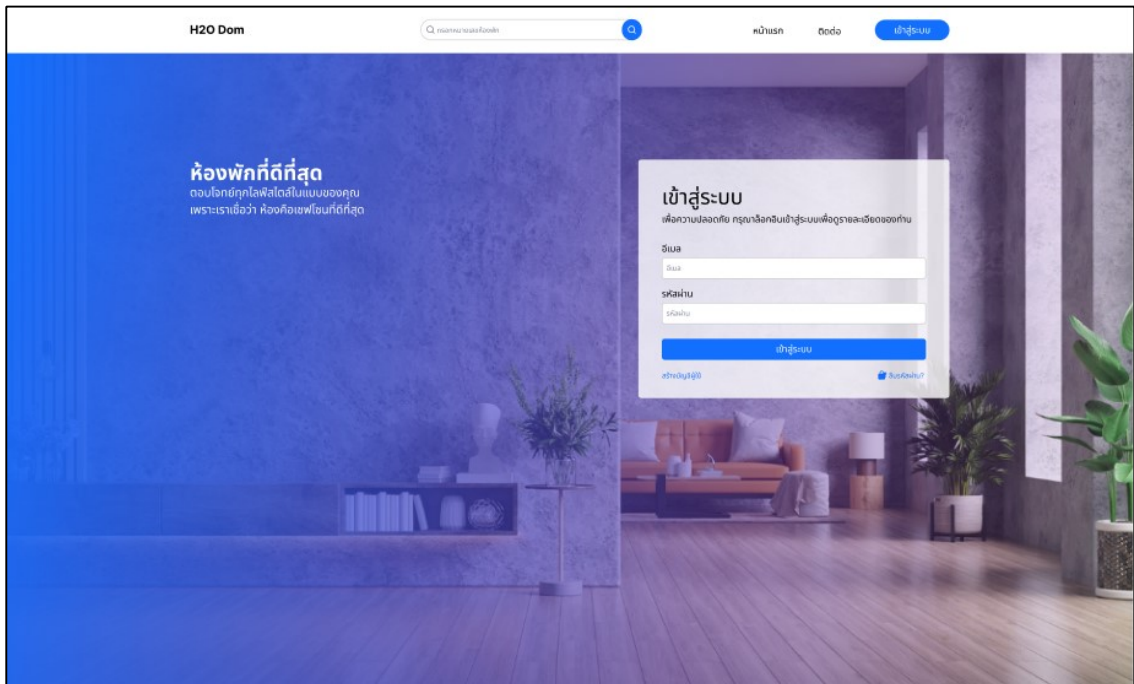
4.1.1 การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าแรก



รูปที่ 4.1 การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าแรก

จากรูปที่ 4.1 การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อมายังหน้าแรก จะแสดงห้องแนะนำ

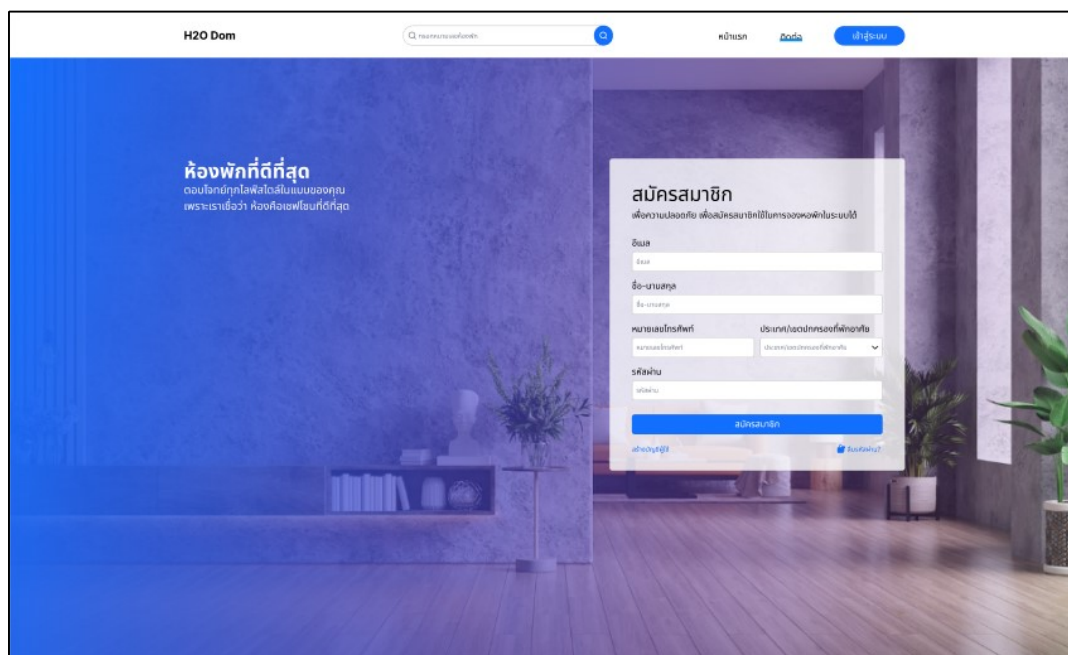
4.1.2 การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4.2 การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป หน้าเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.2 การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อกดเข้าสู่เว็บของห้องพัก จะแสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำการสมัครเข้าและล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

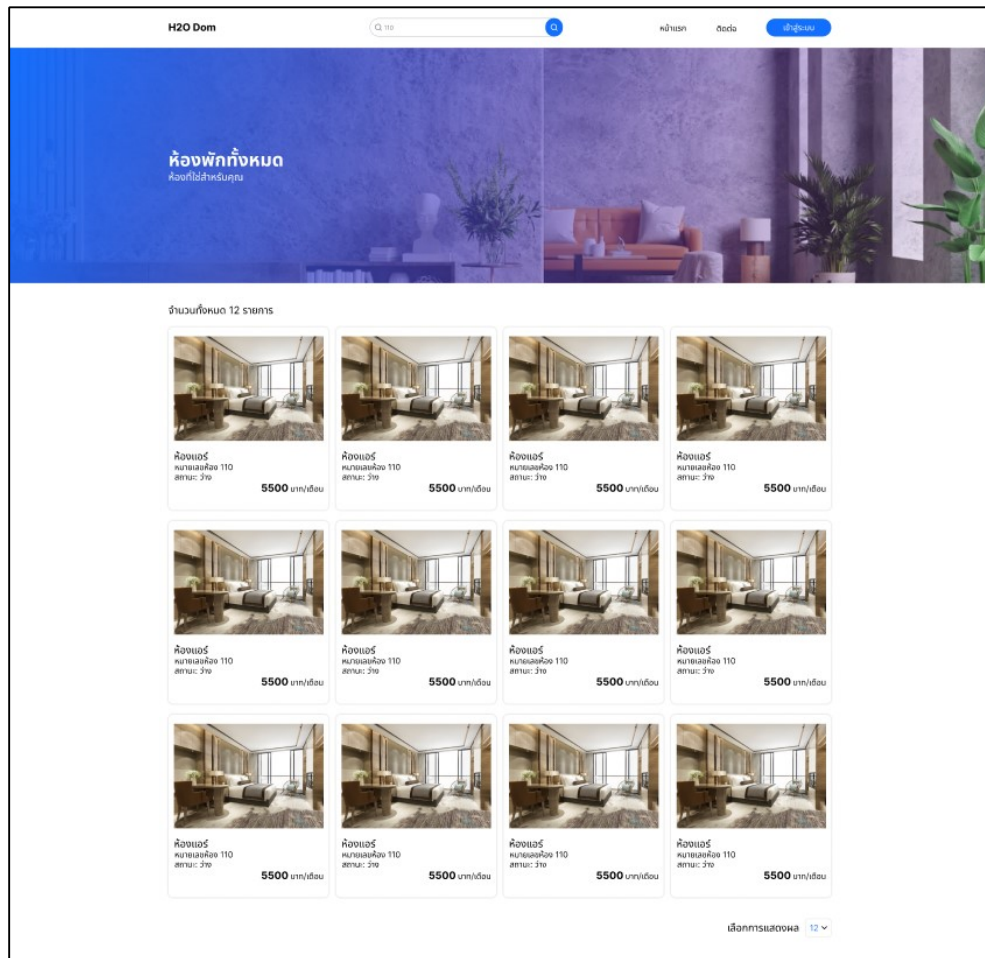
4.1.3 หน้าแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนของผู้ใช้งานทั่วไป



รูปที่ 4.3 แสดงหน้าต่างการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ หรือ หน้าสมัครใช้งาน

จากรูปที่ 4.3 เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงหน้าต่างเพื่อให้กรอกรายละเอียดให้ผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อสมัครใช้งานระบบ

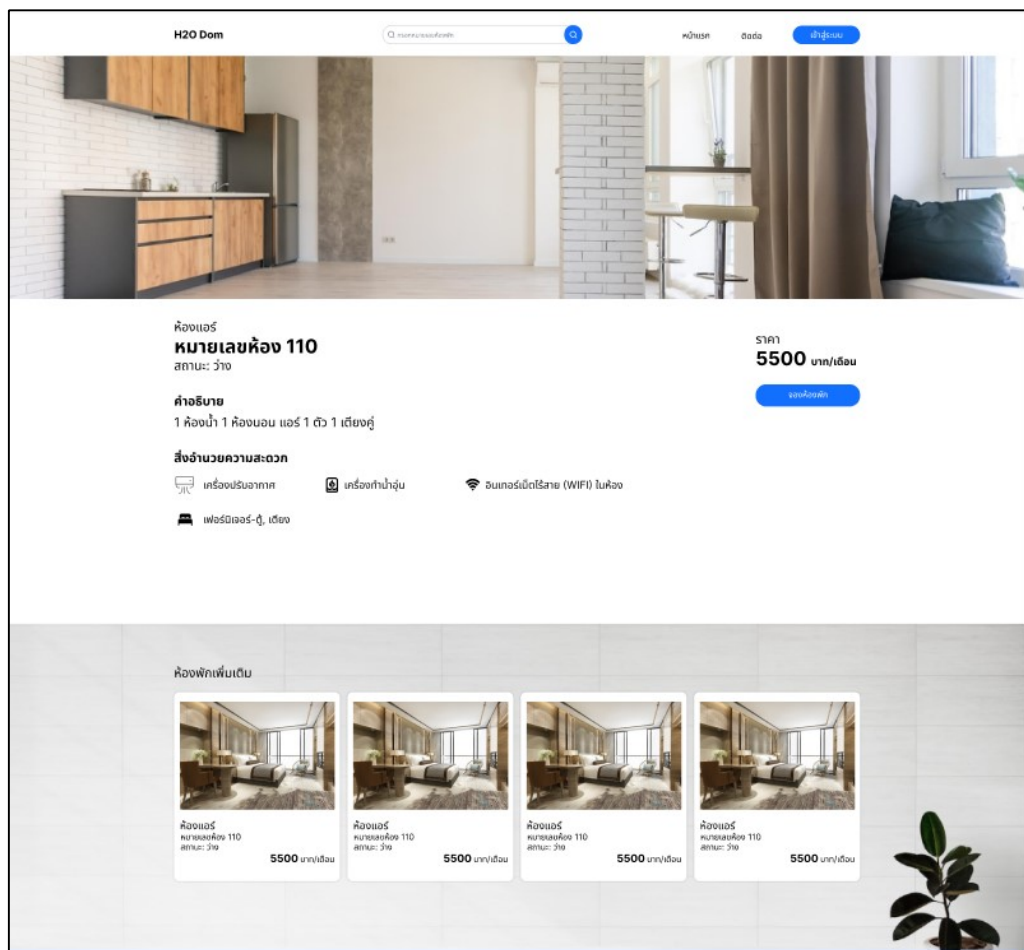
4.1.4 หน้าแสดงห้องพักทั้งหมด



รูปที่ 4.4 แสดงหน้าห้องพักทั้งหมด

จากรูปที่ 4.4 ผู้ใช้งานสามารถดูทั้งหมด เพื่อดูห้องพักมากกว่าห้องพักที่แนะนำไว้

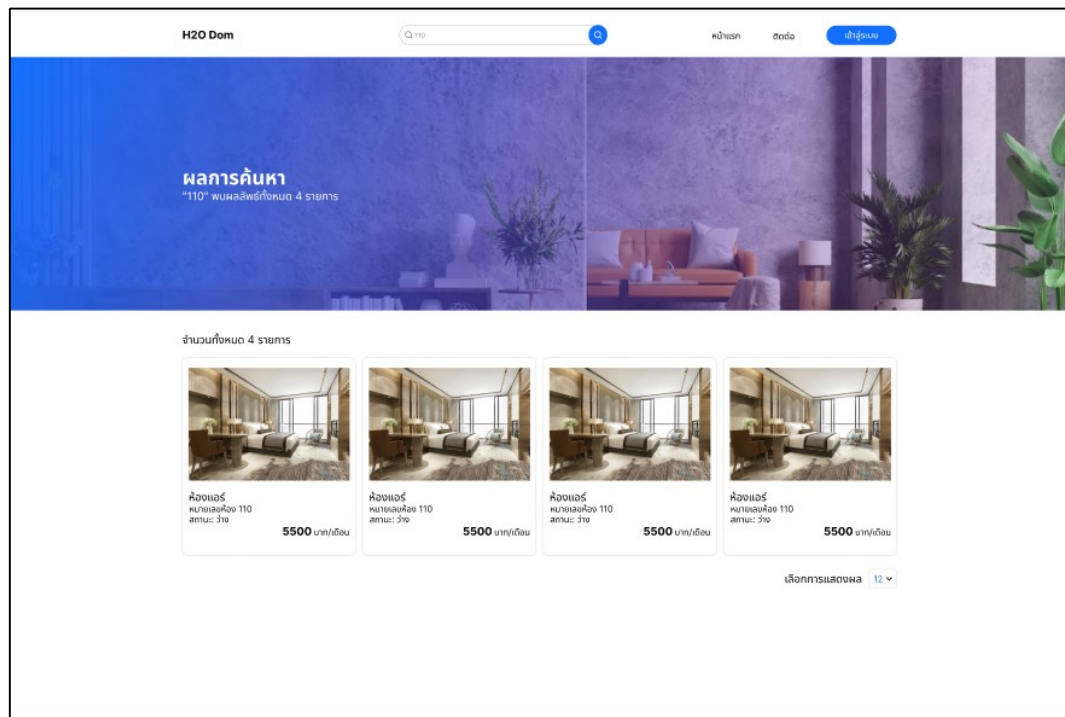
4.1.5 หน้าแสดงรายละเอียดห้องพัก



รูปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดห้องพัก

จากรูปที่ 4.5 ผู้ใช้งานสามารถดูห้องพัก เพื่อดูรายละเอียดห้องพักที่เลือกได้ ซึ่งจะมีคำอธิบาย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสามารถจองห้องพักได้

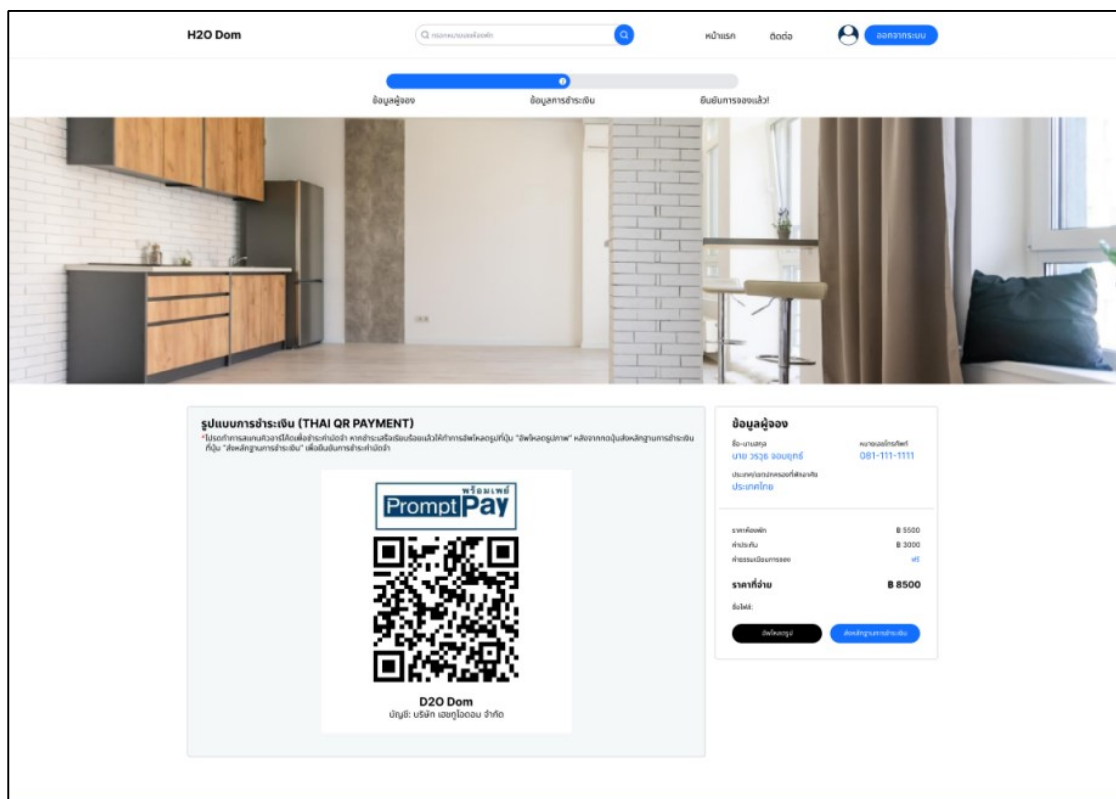
4.1.6 หน้าแสดงผลการค้นหา



รูปที่ 4.6 แสดงผลการค้นหา

จากรูปที่ 4.6 ผู้ใช้งานค้นหาห้องพักจากการพิมพ์รายละเอียดในช่องค้นหา ระบบจะทำการประมวลผลการค้นหาค่าที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป

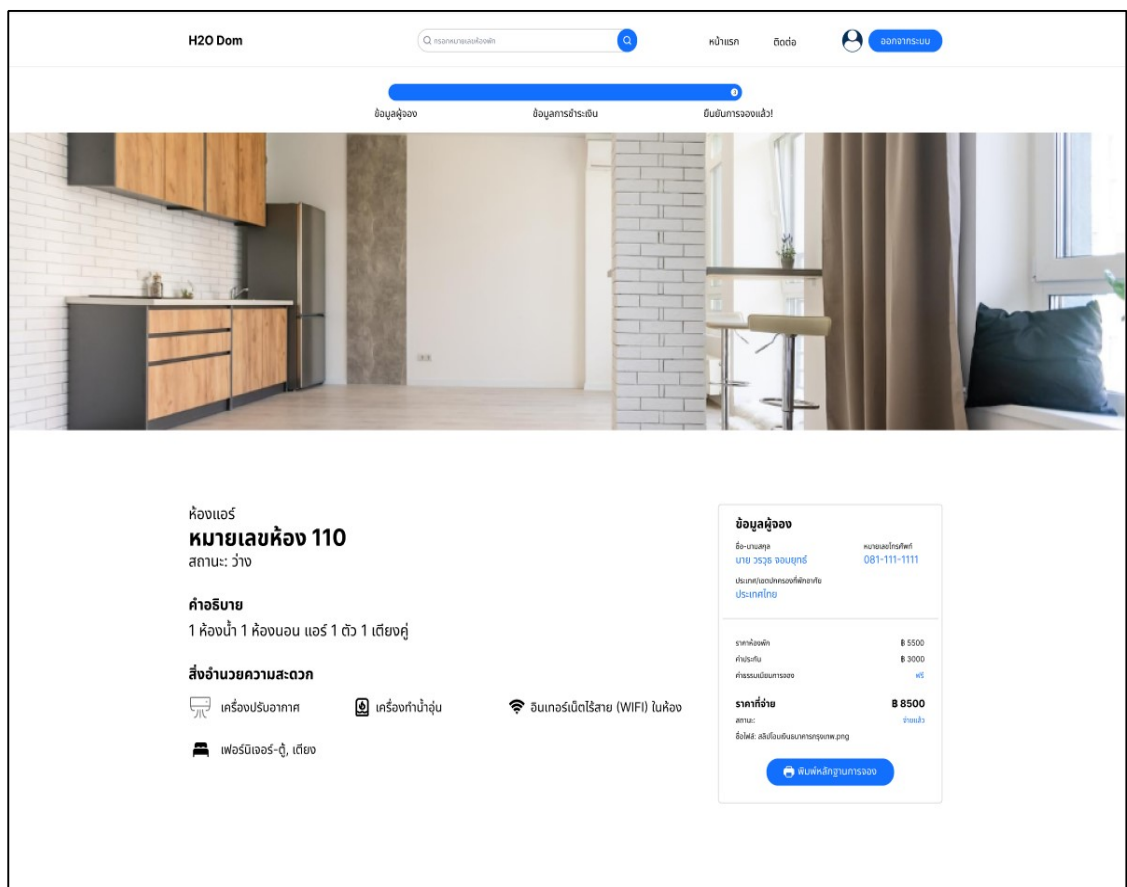
4.1.7 หน้ารูปแบบการชำระเงิน



รูปที่ 4.7 แสดงหน้ารูปแบบการชำระเงิน

จากรูปที่ 4.7 ผู้ใช้งานจะเห็นคิวอาร์โค้ดที่ทางห้องพักได้เพิ่มไว้ หากผู้จองต้องการจองห้องพักให้ทำการสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วกดอัปโหลดรูป เมื่ออัปโหลดแล้วให้กด ส่งหลักฐานการชำระเงิน

4.1.8 หน้าการจองสำเร็จ

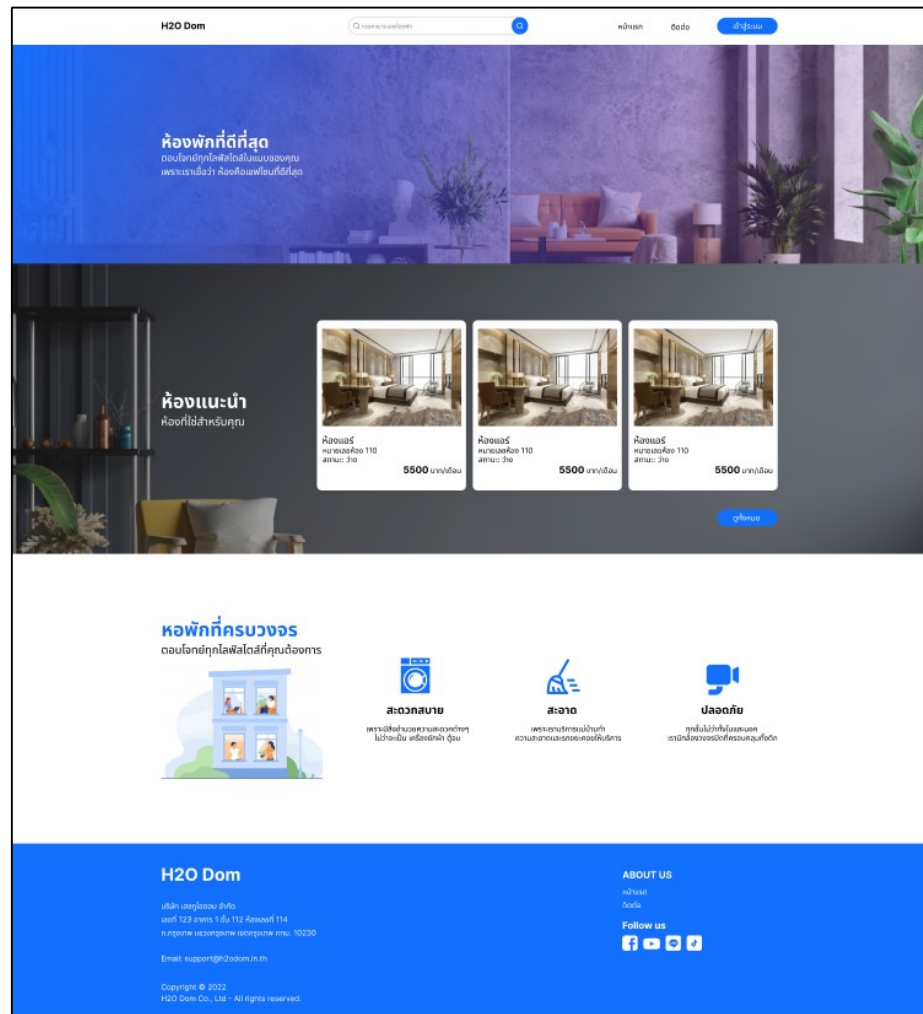


รูปที่ 4.8 แสดงหน้าการจองสำเร็จ

จากรูปที่ 4.8 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการจอง ไฟล์สลิปที่ได้อัปโหลด และสามารถพิมพ์หลักฐานการจองได้

4.2 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

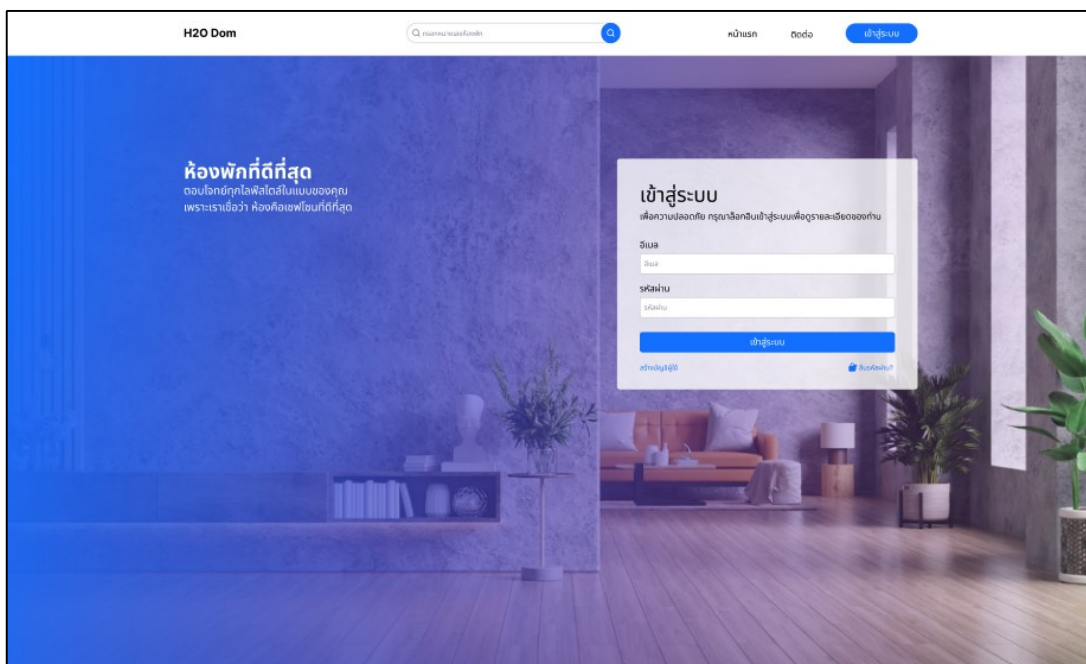
4.2.1 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ หน้าแรก



รูปที่ 4.9 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ หน้าแรก

จากรูปที่ 4.9 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ เมื่อมายังหน้าแรก จะแสดงห้องแนะนำ

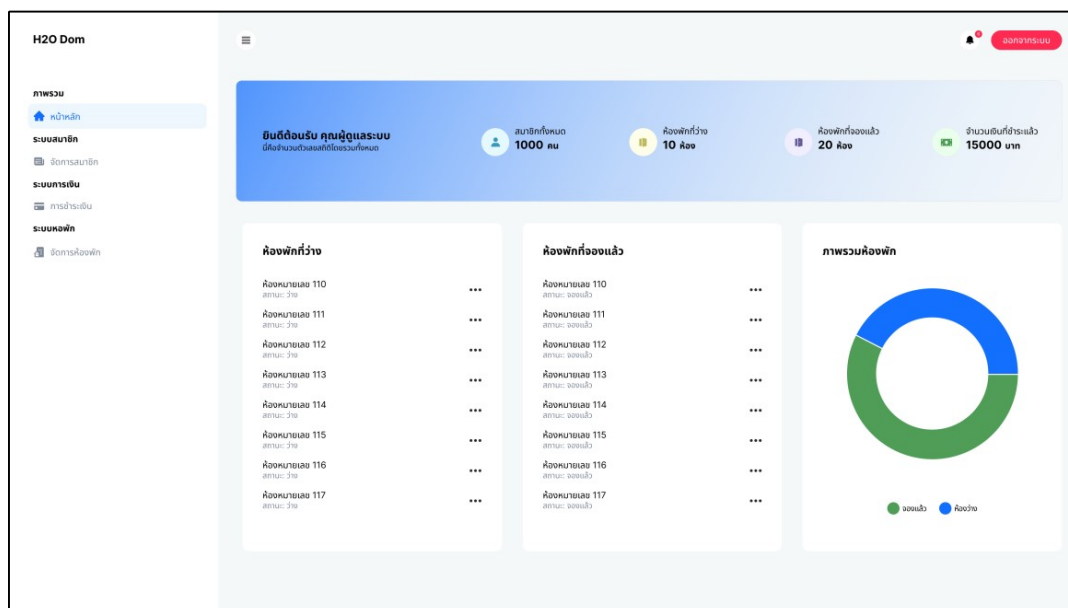
4.2.2 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4.10 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ หน้าเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.10 การใช้งานของผู้ดูแล เมื่อกดเข้าสู่เว็บของห้องพัก จะแสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถล็อกอินใช้งานระบบได้

4.2.3 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4.11 แสดงหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 4.11 ผู้ดูแลระบบสามารถดูห้องพักที่ว่าง ห้องพักที่จองแล้ว และภาพรวมห้องพักได้

4.2.4 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าจัดการสมาชิก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเลขบัตร	เบอร์โทร	วันเกิด	สถานะ	สถานะอนุมัติการจอง	จัดการ
1	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	ไม่อนุมัติ	
2	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
3	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
4	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
5	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
6	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
7	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	
8	นาย วสุธ วัฒนศิริ	110	081-111-1111	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ชาย	อนุมัติแล้ว	

รูปที่ 4.12 แสดงหน้าจัดการสมาชิกของผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 4.12 ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบสมาชิกได้ ซึ่งจะแสดงชื่อสมาชิก หมายเลขห้อง เบอร์โทร วันที่จองห้องพัก สถานการณ์จ่ายเงิน และสถานะอนุมัติการจอง

4.2.5 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าการชำระหนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเลขทอง	วันที่ทอง	สถานะ	จัดการ
1	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
2	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
3	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
4	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
5	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
6	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
7	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+
8	นาย วรรุณ จอนสุภะ	110	30 ส.ค. 65 04 ส.ค. 65	ชำระแล้ว	+

รูปที่ 4.13 แสดงหน้าการชำระหนี้

จากรูปที่ 4.13 ผู้ดูแลสามารถดูการชำระหนี้ของผู้จองได้ โดยจะมีรายละเอียด ชื่อผู้จอง หมายเลขที่จอง วันที่จอง สถานการณ์จ่ายเงิน จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว จำนวนเงินที่ยังไม่จ่าย และจำนวนเงินทั้งหมด

4.2.6 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าจัดการห้องพัก

ลำดับที่	ภาพประกอบ	หมายเลขห้อง	จำนวนเตียง	วันที่สร้าง	สถานะ	จัดการ
1		1100	4	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
2		1100	41	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
3		1100	12	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
4		1100	14	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
5		1100	15	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
6		1100	11	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
7		1100	32	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	
8		1100	12	30 ส.ค. 65 เวลา 16:53:48 น.	ว่าง	

รูปที่ 4.14 แสดงหน้าจัดการห้องพัก

จากรูปที่ 4.14 ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบห้องพักได้ ซึ่งจะแสดงภาพประกอบขนาดเล็ก หมายเลขห้อง จำนวนเตียง วันที่สร้าง สถานการณ์จอง และสามารถค้นหาห้องพักที่เพิ่มแล้วได้

4.2.7 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าเพิ่มสมาชิก

The screenshot displays the 'H2O Dom' user management interface. On the left is a sidebar with navigation links: ภาพรวม, สมาชิก, ระบบสมาชิก, ระบบการเงิน, ระบบคลัง, and ระบบการฝาก. The main content area is titled 'เพิ่มสมาชิก' (Add Member) and contains a form with the following fields:

- ชื่อ* (Name): Text input field.
- เบอร์โทร* (Phone Number): Text input field.
- ประเทศที่อาศัย* (Country of Residence): Text input field.
- หมวดหมู่* (Category): Dropdown menu.
- ราคา* (Price): Text input field.
- สถานะการเงิน (Financial Status): Radio buttons for 'มีเงิน' (Has Money) and 'ไม่มีเงิน' (No Money).
- หมายเลขห้อง (Room Number): Text input field.
- สถานที่พัก (Place of Residence): Text input field.
- สถานที่พัก (Place of Residence): Text input field.
- สถานที่พัก (Place of Residence): Text input field.
- สถานที่พัก (Place of Residence): Text input field.

At the bottom of the form, there is a section for 'ภาพหลักฐานการโอน' (Transfer Evidence Image) with a label 'อัปโหลดหลักฐานการโอน' (Upload Transfer Evidence Image).

รูปที่ 4.15 แสดงหน้าเพิ่มสมาชิก

จากรูปที่ 4.15 ผู้ดูแลสามารถกรอกข้อมูล ชื่อ เบอร์โทร ประเทศที่อยู่อาศัย หมวดหมู่ หมวดหมู่ห้อง ราคา หมายเลขห้อง สถานการณ์การเงิน และสถานะอนุมัติการจองได้

4.2.8 การเข้าใช้งานของผู้ดูแล หน้าแก้ไขสมาชิก

H2O Dom

หน้าหลัก / จัดการสมาชิก

ภาพรวม

หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

จัดการสมาชิก

ระบบการเงิน

การชำระเงิน

ระบบหลังการขาย

จัดการสิ่งของ

แก้ไขสมาชิก

ชื่อ*

นาย วรุต ใจสุขุม

เบอร์โทร*

081-111-1111

อีเมล*

วรา.ใจสุขุม@gmail.com

ประเภทที่อยู่*

บ้าน

หมวดหมู่ห้อง*

เช่า

หมายเลขห้อง*

1110

ราคา*

8500

สถานะการโอน

โอนแล้ว

สถานะอนุมัติการจอง

อนุมัติ

ภาพหลักฐานการโอน

โอนเงินสำเร็จ
31 มี.ค. 65 18:32 น.

K+

ส.ล.
อ.กิตติพงษ์

↓

MSS
อ.ไพฑูริย์สวัสดิ์วัฒนวิเศษ

เอกสาร:

จำนวน: 5,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียม: 0.00 บาท

แนบไฟล์รูปภาพ

รูปที่ 4.16 แสดงหน้าแก้ไขสมาชิก

จากรูปที่ 4.16 ผู้ดูแลสามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ โดยไม่สามารถแก้ไขสถานการณโอนได้หากไม่มีไฟล์สลิป การโอน

4.2.9 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าเพิ่มห้อง

H2O Dom

หน้าหลัก / จัดการห้องพัก

เพิ่มห้อง

หมวดหมู่*

หมวดหมู่ห้อง*

ราคา*

3xx บาท / คืน

หมายเลขห้อง*

ห้องเดี่ยว

คำอธิบายแบบย่อ*

ภาพประกอบ*

No file chosen. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 374x262px. Max file size 5MB.

สิ่งอำนวยความสะดวก*

ห้อง

+ เพิ่ม

รูปที่ 4.17 แสดงหน้าเพิ่มห้อง

จากรูปที่ 4.17 ผู้ดูแลสามารถเลือกหมวดหมู่ หมวดหมู่ห้อง ใส่ราคา หมายเลขห้อง ใส่ภาพประกอบ ใส่คำอธิบาย และใส่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกได้

4.2.10 การใช้งานของผู้ดูแล หน้าแก้ไขห้อง

The screenshot displays the 'แก้ไขห้อง' (Edit Room) form in the H2O Dom application. The form is structured as follows:

- Header:** H2O Dom logo, user profile icon, and a red 'Logout' (ออกจากระบบ) button.
- Left Sidebar:** Navigation menu with options: ภาพรวม (Overview), ห้องพัก (Room), ระบบสมาชิก (Member System), การจองห้องพัก (Room Booking), การชำระเงิน (Payment), ระบบห้องพัก (Room System), and ระบบห้องพัก (Room System).
- Main Content Area:**
 - แก้ไขห้อง (Edit Room):** The main title of the form.
 - Form Fields:**
 - หมวดหมู่ (Category):** Dropdown menu with 'ห้องพัก' (Room) selected.
 - หมวดหมู่ย่อย (Sub-category):** Dropdown menu with 'เดี่ยว' (Single) selected.
 - ราคา (Price):** Text input field with '350' entered, followed by 'บาท / คืน' (Baht / Night).
 - หมายเลขห้อง (Room Number):** Text input field with '110' entered.
 - คำอธิบายแบบย่อ (Short Description):** Text area with '1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ' (1 Bedroom 1 Bathroom) entered.
 - ภาพประกอบ (Image):** Image upload section with a 'No file chosen' message and a 'Max file size: 5MB' limit. A sample image of a room is shown.
 - สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities):** Section with a 'เลือก' (Select) dropdown and a 'เพิ่ม' (Add) button.

รูปที่ 4.18 แสดงหน้าแก้ไขห้อง

จากรูปที่ 4.18 ผู้ดูแลสามารถแก้ไขผู้ดูแลสามารถหมวดหมู่ หมวดหมู่ห้อง ราคา หมายเลขห้อง เปลี่ยนภาพประกอบ แก้ไขคำอธิบาย และแก้ไขข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกได้

บทที่ 5
สรุปผลการพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถามการใช้งาน

หัวข้อการประเมิน	ความพึงพอใจ	
	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจองหอพักออนไลน์	4.61	ดี
ระบบการจองหอพักออนไลน์ สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล	4.31	ดี
ผู้ใช้งานทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบการจองหอพักออนไลน์	4.48	ดีมาก
ผู้ดูแลระบบลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และลดข้อผิดพลาด	4.48	ดีมาก
ผู้ใช้งานเข้ามาจองหอพักประหยัดเวลา	4.32	ดี

โครงการ ระบบหอพัก “ H2O Dormitory System ” นำเสนอระบบจองหอพักที่สามารถใช้งานได้ในการจัดการหอพัก ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ โดยต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าพักที่หอพัก เช่น เมื่อผู้ใช้งานมีความสนใจที่จะหาที่พัก ก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลเพื่อหาที่พักและทำการจองห้องเพื่อเข้าพัก ซึ่งสามารถเข้ามาใช้งานระบบหอพักโดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบหอพักและทำการเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูรายการต่างๆที่แสดงขึ้นในหน้าแรกของระบบและเลือกรายการที่สนใจ หลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าต่างเมนูรายการแล้วก็จะแสดงรายละเอียดตามหัวข้อเมนูที่เลือกไว้เช่น เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและเข้ามายังหน้าแรก แล้วทำการเลือกเมนูจองห้องพัก ผู้ใช้งานก็จะเข้าสู่หน้าจองห้องพักที่แสดงรายละเอียดของห้องพักทั้งแบบ รายวันและรายเดือน ซึ่งสามารถกดเลือกได้เข้าไปได้ เมื่อทำการเลือกว่าจะทำการจองแบบรายวันหรือรายเดือนและนั่นก็จะแสดงรายการห้องพัก ที่แสดงภาพประกอบ ข้อมูลห้องพักนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทำการจองห้องพักนั้นๆ และเมื่อผู้ใช้งานต่างการติดต่อหรือแจ้งเหตุต่างๆสามารถกลับมาหน้าแรกของระบบได้และเลือกเมนู ติดต่อ เพื่อทำการติดต่อผู้ดูแลหอพักรวมทั้ง เมื่อต้องการแจ้งเหตุ สามารถเลือกเมนูแจ้งเหตุด่วนแล้วทำการเลือกหัวข้อเหตุที่ต้องการแจ้งและป้อนข้อมูลรายละเอียดเหตุนั้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและผู้ดูแลสามารถทำการแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและส่งผลทำให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บรรณานุกรม

- mindphp .(2566).MySQL คืออะไร มีที่มาและความสำคัญอย่างไร?.สืบค้น 15 พฤษภาคม 2566
จาก <https://www.mindphp.com>.
- mindphp .(2563). PHP MyAdmin Database Manager.สืบค้น 15 พฤษภาคม 2566
จาก <https://www.mindphp.com>.
- mindphp .(2564). PHP : PHP Hypertext Preprocessor .สืบค้น 15 พฤษภาคม 2566
จาก <https://www.mindphp.com>.
- mindphp .(2566).ER-Diagram.สืบค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566จาก
<https://www.mindphp.com>.
- mindphp .(2566).Bootstrap 3 Panels & Alerts การแสดงข้อความและแจ้งเตือน.สืบค้นวันที่ 14
ธันวาคม 2564. จาก <https://www.mindphp.com>.
- ณภัฏญา ดวงสาม และ ชีรวรรณ เมืองจันทร์(2562).ระบบการจองห้องพักออนไลน์กรณีศึกษาโรงแรม
พนมพิมานอาคารหลังใหม่.สืบค้น 15 พฤษภาคม 2566.จาก<https://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/6289/1/E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%>
- ดุสิตา ปานสุวรรณ(2565).ระบบจัดการห้องพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ.สืบค้น 15 พฤษภาคม 2566จากhttps://app.northbkk.ac.th/researchh_/themes/downloads/abstract/1477537274_abstract.pdf
- กระทรวงวัฒนธรรม.(2561).พื้นฐาน HTML.2 ธันวาคม 2564 ,
https://www.m-culture.go.th/it/ewt_news.php?nid=69&filename=index
- กระทรวงมหาดไทย.(2561).ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ คืออะไร.
<https://www.dol.go.th/it/Pages/>
- ไมน์พีเอชพี.(2561). Database คืออะไร. 3 ธันวาคม 2564,
<http://www.student.chula.ac.th/~59370600/Database.html#top>
- แอดวานซ์ ไอเซอร์วิซ.(2565).ไขข้อข้องใจ Web Application คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง.
1 มกราคม 2565, <https://www.advancedis.co.th/en/blog/>
- โอห์ม .(2561).ส่วนประกอบของ Web Application (Website). 2 มกราคม 2565,
<https://blog.tamacorp.co>

ภาคผนวก
ตัวอย่าง โปรแกรม (Source Code)

ตัวอย่างโปรแกรม Source Code

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
1	booking.php	หน้าจองห้องพัก
2	login.php	หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน
3	other_room.php	หน้าห้องพัก
4	register.php	หน้าส่งคำขอเข้าใช้งาน
5	Recommend.php	หน้าแนะนำห้องพัก
6	room_detail.php	หน้ารายละเอียดห้องพัก
7	room_lists.php	หน้าข้อมูลห้องพัก
8	config.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูล
9	crud.php	หน้าฟังก์ชันตรวจสอบการทำงานของระบบ
10	index.php	หน้าเว็บไซต์ทั้งหมด
11	announcement_bottom.php	หน้าลงชื่อเข้าใช้งานส่วนบน
12	announcement.php	หน้าลงชื่อเข้าใช้งานส่วนล่าง
13	booking_step_1.php	หน้าจองห้องพัก
14	booking_step_2.php	หน้าชำระเงิน
15	booking_step_2.php	หน้ารายละเอียดการจองห้องพัก

2. ตัวอย่างโปรแกรม

2.1 ตัวอย่างโปรแกรม booking.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
session_start();
include "includes/config.php";
include 'assets/import.php';
if ($_POST) {
```

```

        if (isset($_POST['submit-upload-file'])) {
            header("Location: booking.php?step=3");
        }
    }
?>

<body>
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM Room WHERE RoomID = $_GET[room_id]";

        $rooms = $conn->query($sql);
        if ($rooms->num_rows > 0) {
            while ($row = $rooms->fetch_assoc()) {
                $arr_room[] = $row;
            }
        }
        include 'assets/layout/header.php';
        $link_booking = ($is_login) ? 'booking.php' : 'login.php';
        $step = (isset($_GET['step'])) ? $_GET['step'] : 1;

        $cid = $_SESSION['customer_id'];
        $sql_customer = "SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = $cid";
        $customer = $conn->query($sql_customer);
        if ($customer->num_rows > 0) {
            while ($row = $customer->fetch_assoc()) {
                $arr_customer[] = $row;
            }
        }
    ?>

    <input type="hidden" id="room_id" name="room_id" value="<?php echo
    $_GET['room_id']?>" >
    <input type="hidden" id="customer_id" name="customer_id"
    value="<?php echo $cid ?>">

    <div class="room-detail">
        <div class="step-bar-container">
            <div class="step-bar">
                <div class="current-step step-<?= $step ?>">
                    <div class="step-no"><?= $step ?></div>
                </div>
                <div class="step-text-box">
                    <p>ข้อมูลผู้จอง</p>
                    <p>ข้อมูลการชำระเงิน</p>
                    <p>ยืนยันการจองแล้ว!</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="room-detail-img">

```

```

        
    </div>

    <?php
    if ($step == 1) {
        include 'view/booking_step_1.php';
    } else if ($step == 2) {
        include 'view/booking_step_2.php';
    } else if ($step == 3) {
        include 'view/booking_step_3.php';
    }
    ?>

</div>

<?php include 'view/other_room.php'; ?>

<?php include 'assets/layout/footer.php'; ?>
</body>

</html>
<script type="text/javascript">

// function confirm_booking () {
//     let img_data = $('#imgFile').prop('files')[0];

//     console.log(img_data);
// }

$('.btn-send-payment').on('click', function() {
    var is_file = $('.input-file-event').val();

    if (!is_file) {
        paymentErrorr();
    } else {
        let img_data = $('.input-file-event').prop('files')[0];
        let customer_id = $('#customer_id').val();
        let room_id = $('#room_id').val();
        var form_img = new FormData();
        form_img.append('imgFile', img_data);
        form_img.append('customer_id', customer_id);
        form_img.append('room_id', room_id);
        $.ajax({
            url: 'controller/comfirm_booking.php',
            type: 'POST',
            data: form_img,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(data) {

```

```

location.replace("http://localhost/h20_dorm/booking.php?step=3&room_
id=" + room_id);
    },
    error: function(xhr, status, error) {
        console.log('error');
    }
});
}
});
</script>

```

2.2 ตัวอย่างโปรแกรม login.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php include 'assets/import.php';
// print_r($_SESSION);
?>

<body>
    <?php
        include 'assets/layout/header.php';
    ?>

    <form action="" id="login">
        <div class="login">
            <div class="container">
                <div class="login-container">
                    <div class="title-box">
                        <p>ห้องพักที่ดีที่สุด</p>
                        <p>ตอบใจทุกไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ</p>
                        <p>เพราะเราเชื่อว่า ห้องคือเซฟโซนที่ดีที่สุด</p>
                    </div>
                    <div class="form-login-box">
                        <p class="title">เข้าสู่ระบบ</p>
                        <p>เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียดของท่าน</p>
                        <div class="input-form">
                            <p>อีเมล</p>
                            <input type="email" placeholder="อีเมล"
name="CustomerEmail">
                        </div>
                        <div class="input-form">
                            <p>รหัสผ่าน</p>
                            <input type="password" placeholder="รหัสผ่าน"
name="Password">

```



```

        </div>
        <button type="button" class="btn btn-login"
onclick="login()">เข้าสู่ระบบ</button>
        <div class="form-login-footer">
            <a href="register.php">สร้างบัญชีผู้ใช้</a>
            <a href="">
                <?= file_get_contents('assets/icon/forgot-
password.svg') ?>
                ลืมรหัสผ่าน?</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</form>

    <?php include 'assets/layout/footer.php'; ?>
</body>

</html>
<script>
function login() {
    let dataArr = $('#login').serializeArray();
    $.post('controller/login.php', dataArr, (res) => {
        // alert(e);
        if (res == 1) {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Success!',
                text: 'Login Success'
            }).then(function () {
                location.replace("http://localhost/h20_dorm/index.php");
            });
        } else {
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Error!',
                text: 'Email or password is incorrect.'
            });
        }
    });
}
</script>

```

2.3 ตัวอย่างโปรแกรม other_room.php

```

<?php
// $arr_room_lists = [
//     'name' => 'ห้องแอร์',
//     'room_no' => '110',

```

```

//  'status' => 'ว่าง',
//  'price' => '5500',
//  'img' => 'assets/image/ex_room.png'
// ];

$sql = "SELECT * FROM Room LIMIT 4";

$rooms = $conn->query($sql);
if ($rooms->num_rows > 0) {
    while ($row = $rooms->fetch_assoc()) {
        $arr_room_lists[] = $row;
    }
}
?>
<div class="other-room">
    <div class="container">
        <div class="other-room-container">
            <div class="main-container-row">
                <p class="total_count">ห้องพักเพิ่มเติม</p>
                <div class="items-row">
                    <?php foreach ($arr_room_lists as $value) { ?>
                        <div class="items-col">
                            <a href="room_detail.php?room_id=<?=$value['RoomID'] ?>">
                                <div class="room-card">
                                    <div class="room-content">
                                        <div class="img-box">
                                            
                                        </div>
                                        <div class="detail-box">
                                            <p class="main"><?=$value['RoomType'] ?></p>
                                            <p class="sub">หมายเลขห้อง <?=$value['RoomNumber'] ?></p>
                                            <p class="sub">สถานะ: <?=$value['status'] == 1 ?
'ว่าง' : 'ไม่ว่าง' ?></p>
                                        </div>
                                        <div class="price-box">
                                            <p> <span><?=$value['PriceRoom'] ?></span> บาท<?=$value['RoomCategory'] == 'รายวัน' ? 'วัน' : 'เดือน' ?></p>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php } ?>
</div>
</div>
</div>

```

</div>

2.4 ตัวอย่างโปรแกรม register.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<?php include 'assets/import.php' ?>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    $arr_province = array("กระบี่", "กรุงเทพมหานคร", "กาญจนบุรี", "กาฬสินธุ์", "กำแพงเพชร", "
ขอนแก่น", "จันทบุรี", "ฉะเชิงเทรา", "ชลบุรี", "ชัยนาท", "ชัยภูมิ", "ชุมพร", "เชียงราย", "เชียงใหม่", "ตรัง",
"ตราด", "ตาก", "นครนายก", "นครปฐม", "นครพนม", "นครราชสีมา", "นครศรีธรรมราช", "นครสวรรค์", "
นนทบุรี", "นราธิวาส", "น่าน", "บึงกาฬ", "บุรีรัมย์", "ปทุมธานี", "ประจวบคีรีขันธ์", "ปราจีนบุรี", "ปัตตานี",
"พะเยา", "พังงา", "พัทลุง", "พิจิตร", "พิษณุโลก", "เพชรบุรี", "เพชรบูรณ์", "แพร่", "ภูเก็ต", "มหาสารคาม",
"มุกดาหาร", "แม่ฮ่องสอน", "ยโสธร", "ยะลา", "ร้อยเอ็ด", "ระนอง", "ระยอง", "ราชบุรี", "ลพบุรี", "ลำปาง",
", "ลำพูน", "เลย", "ศรีสะเกษ", "สกลนคร", "สงขลา", "สตูล", "สมุทรปราการ", "สมุทรสงคราม", "
สมุทรสาคร", "สระแก้ว", "สระบุรี", "สิงห์บุรี", "สุโขทัย", "สุพรรณบุรี", "สุราษฎร์ธานี", "สุรินทร์", "หนองคาย",
"หนองบัวลำภู", "อุทัย", "อ่างทอง", "อำนาจเจริญ", "อุดรธานี", "อุตรดิตถ์", "อุทัยธานี", "อุบลราชธานี");
    include 'assets/layout/header.php';
?>
```

```
<div class="login">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <form action="" id="loginFrom">
```

```
            <div class="login-container">
```

```
                <div class="title-box">
```

```
                    <p>ห้องพักที่ดีที่สุด</p>
```

```
                    <p>ตอบใจทุกไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ</p>
```

```
                    <p>เพราะเราเชื่อว่า ห้องคือเซฟโซนที่ดีที่สุด</p>
```

```
                </div>
```

```
                <div class="form-login-box">
```

```
                    <p class="title">สมัครสมาชิก</p>
```

```
                    <p>เพื่อความปลอดภัย เพื่อสมัครสมาชิกใช้ในการจองห้องพักในระบบได้</p>
```

```
                    <div class="input-form">
```

```
                        <p>อีเมล</p>
```

```
                        <input type="email" placeholder="อีเมล"
```

```
name="CustomerEmail">
```

```
                    </div>
```

```
                    <div class="input-form">
```

```
                        <p>ชื่อ-นามสกุล</p>
```

```
                        <input type="text" placeholder="ชื่อ-นามสกุล"
```

```
name="CustomerName">
```

```
                    </div>
```

```
                <div class="input-form-half">
```

```
                    <div class="input-form">
```

```

        <p>หมายเลขโทรศัพท์</p>
        <input type="tel" placeholder="หมายเลขโทรศัพท์"
name="CustomerTel">
    </div>
    <div class="input-form">
        <p>ประเทศ/เขตปกครองที่พำนัก</p>
        <select name="CustomerCity" id="">
            <?php foreach ($arr_province as $vlaue) { ?>
                <option value="<?=$ vlaue ?>"><?=$
$vlaue ?></option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="input-form">
    <p>รหัสผ่าน</p>
    <input type="password" placeholder="รหัสผ่าน"
name="password">
</div>
<button type="button" class="btn btn-login"
onclick="add_customer()">สมัครสมาชิก</button>
<div class="form-login-footer">
    <a href="register.php">สร้างบัญชีผู้ใช้</a>
    <a href="">
        <?=$ file_get_contents('assets/icon/forgot-
password.svg') ?>
        ลืมรหัสผ่าน?</a>
    </div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>

<?php include 'assets/layout/footer.php'; ?>
</body>

</html>
<script>
function add_customer() {
    Swal.fire({
        title: 'Are you sure?',
        text: 'You want add data customer ?',
        icon: 'question',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonText: 'Yes!',
        cancelButtonText: 'No!',
        reverseButtons: true
    }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {

```

```

        // Code to execute if the user clicks the confirm button
        let dataArr = $('#loginFrom').serializeArray();
        $.post('controller/add_customer.php', dataArr, (res) => {
            // alert(e);
            if (res == 1) {
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    title: 'Success!',
                    text: 'Operation completed successfully.'
                }).then(function () {
                    location.replace("http://localhost/h20_dorm/login.php");
                });
            } else {
                Swal.fire({
                    icon: 'error',
                    title: 'Error!',
                    text: 'An error occurred. Please try again.'
                });
            }
        });
        // Additional code here
    } else if (result.dismiss === Swal.DismissReason.cancel) {
        // Code to execute if the user clicks the cancel button
        Swal.fire(
            'Cancelled',
            '',
            'error'
        );
        // Additional code here
    }
});
}
</script>

```

2.5 ตัวอย่างโปรแกรม Recommend.php

```

<?php

$sql = "SELECT * FROM Room WHERE status = 1 LIMIT 3";

$rooms = $conn->query($sql);
$room = [];
if ($rooms->num_rows > 0) {
    while ($row = $rooms->fetch_assoc()) {
        $arr_room[] = $row;
    }
}
?>
<div class="recommend">

```

```

<div class="container">
  <div class="recommend-container">
    <div class="main-container-row">
      <div class="text-box">
        <p class="main">ห้องแนะนำ</p>
        <p class="sub">ห้องที่ไว้สำหรับคุณ</p>
      </div>
      <div class="items-row">
        <?php foreach ($arr_room as $value) { ?>
          <div class="items-col">
            <a href="room_detail.php?room_id=<?=$value['RoomID'] ?>">
              <div class="room-card">
                <div class="room-content">
                  <div class="img-box">
                    
                  </div>
                  <div class="detail-box">
                    <p class="main"><?=$value['RoomType'] ?></p>
                    <p class="sub">หมายเลขห้อง <?=$value['RoomNumber'] ?></p>
                    <p class="sub">สถานะ : <?=$value['status'] == 0 ?
                    'ไม่ว่าง' : 'ว่าง' ?></p>
                  </div>
                  <div class="price-box">
                    <p> <span><?=
number_format($value['PriceRoom']) ?></span> บาท/เดือน</p>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
        <?php } ?>
      </div>
      <div class="sub-container-row">
        <a href="?room_list_pagination=ทั้งหมด&room_name=ทั้งหมด">
          <button class="btn btn-view">ดูทั้งหมด</button>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

2.6 ตัวอย่างโปรแกรม room_detail.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
include "includes/config.php";
include 'assets/import.php';

```

```

$sql = "SELECT * FROM Room WHERE RoomID = $_GET[room_id]";

$rooms = $conn->query($sql);
$room = [];
if ($rooms->num_rows > 0) {
    while ($row = $rooms->fetch_assoc()) {
        $arr_room[] = $row;
    }
}

// echo "<pre>";
// print_r($arr_room);
// echo "</pre>";
?>
<style>
body {
background-color:red;
}
</style>
<body>
    <?php
        include 'assets/layout/header.php';
        $link_booking = ($is_login) ? 'booking.php?step=1&room_id=' .
$_GET['room_id'] : 'login.php';
        ?>

        <div class="room-detail">
            <div class="room-detail-img">
                
            </div>
            <div class="container">
                <div class="room-detail-container">
                    <div class="detail-box">
                        <p><?=$arr_room[0]['RoomType'] ?></p>
                        <p class="big-title">หมายเลขห้อง <?=$arr_room[0]['RoomNumber'] ?></p>
                        <p class="mb-4">สถานะ: <?=$arr_room[0]['status'] == 0 ? 'ไม่ว่าง' : 'ว่าง' ?> </p>
                        <p class="title">คำอธิบาย</p>
                        <p class="mb-4"><?=$arr_room[0]['RoomDescription']?></p>
                        <p class="title">สิ่งอำนวยความสะดวก</p>
                        <div class="options-box">
                            <div class="options-items">
                                <?=$arr_room[0]['RoomType']?>
                                <p>เครื่องทำน้ำอุ่น</p>
                            </div>
                            <div class="options-items">
                                <?=$arr_room[0]['RoomType']?>
                                <p>อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ในห้อง</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </body>
    </?php>

```

```

        <div class="options-items">
            <?= file_get_contents('assets/icon/icon-bed.svg') ?>
            <p>เฟอร์นิเจอร์-ตู้, เตียง</p>
        </div>
        <div class="options-items">
            <?= file_get_contents('assets/icon/icon-user.svg') ?>
            <p>ติดต่อสอบถามไอทีไลน์ 0957785313</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="price-box">
    <p>ราคา</p>
    <p class="price"><span><?=
number_format($arr_room[0]['PriceRoom']) ?></span> บาท<?=
$arr_room[0]['RoomCategory'] == 'รายวัน' ? 'วัน' : 'เดือน' ?></p>
    <?php if ($arr_room[0]['status'] == '1') { ?>
    <a href="<?= $link_booking ?>">
        <button class="btn btn-booking">จองห้องพัก</button>
    </a>
    <?php } ?>
</div>
</div>
</div>

<?php include 'view/other_room.php'; ?>

<?php include 'assets/layout/footer.php'; ?>
</body>

</html>

```

2.7 ตัวอย่างโปรแกรม room_lists.php

```

<?php
$sql = "SELECT * FROM Room";

$rooms = $conn->query($sql);
$room = [];
if ($rooms->num_rows > 0) {
    while ($row = $rooms->fetch_assoc()) {
        $arr_room_lists[] = $row;
    }
}
$item_count = 4;
$pagination = isset($_GET['room_list_pagination']) ?
$_GET['room_list_pagination'] : 4;
?>
<div class="room-lists">
    <div class="container">

```



```

<div class="room-lists-container">
  <div class="main-container-row">
    <p class="total_count">จำนวนทั้งหมด <?= $item_count ?> รายการ</p>
    <div class="items-row">
      <?php foreach ($arr_room_lists as $value) { ?>
        <div class="items-col">
          <a href="">
            <div class="room-card">
              <div class="room-content">
                <div class="img-box">
                  
                </div>
                <div class="detail-box">
                  <p class="main"><?= $value['RoomType'] ?></p>
                  <p class="sub">หมายเลขห้อง <?=
$value['RoomNumber'] ?></p>
                  <p class="sub">สถานะ : <?= ($value['status'] == 1 ?
'ว่าง' : 'ไม่ว่าง') ?></p>
                </div>
                <div class="price-box">
                  <p> <span><?=
number_format($value['PriceRoom']) ?></span> บาท/เดือน</p>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
        <?php } ?>
      </div>
    <div class="pagination-box">
      <form method="GET" id="form_pagination">
        <p>เลือกการแสดงผล</p>
        <select name="room_list_pagination"
onchange="roomListPagination()">
          <?php
$arr_pagination = [4, 8, 12, 16, 20, 'ทั้งหมด'];
foreach ($arr_pagination as $value) {
  $selected = $value == $pagination ? 'selected' : '';
  $option_value = ($value == 'ทั้งหมด') ? 'all' : $value;
  echo "<option value='$option_value'
$selected>$value</option>";
}
?>
        </select>
        <input type="hidden" name="room_name" value="<?=
$search_room ?>">
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    </div>
</div>
<script>
    function roomListPagination() {
        $('#form_pagination').submit();}</script>

```

2.8 ตัวอย่างโปรแกรม config.php

```

<?php
$db_host = '127.0.0.1';
$db_user = 'root';
$db_password = '';
$db_db = 'dormitory';
$db_port = 8889;

$conn = new mysqli(
    $db_host,
    $db_user,
    $db_password,
    $db_db,
    // $db_port
);

if ($conn->connect_error) {
    echo 'Errno: ' . $mysqli->connect_errno;
    echo '<br>';
    echo 'Error: ' . $mysqli->connect_error;
    exit();
}

// echo 'Success: A proper connection to MySQL was made.';
// echo '<br>';
// echo 'Host information: ' . $mysqli->host_info;
// echo '<br>';
// echo 'Protocol version: ' . $mysqli->protocol_version;

// $conn->close();
?>

```

2.9 ตัวอย่างโปรแกรม crud.php

```

<?
if ($_SERVER['PHP_SELF'] == "crud.php") {
    die();
} // ป้องกันการเรียกไฟล์ตรง

// Query Statement
/**
 * @param
 */
class Crud
{
    function select($table, $column, $where, $sort)

```

```

{
    global $conn;
    $sql = "SELECT $column FROM $table WHERE $where";
    $result = $conn->query($sql);
    $data = [];
    if ($result->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            array_push($data, $row);
        }
        return $data;
    } else {
        return "0 results";
    }
}
/**
 * @param $sql
 * @return mixed
 */

function insert($table, $data)
{
    global $conn;
    // example data
    // $data = [
    //     'column_name' => 'value',
    //     'column_name' => 'value'
    // ];

    // สร้าง array ที่เก็บชื่อ column
    $columns = array_keys($data);

    // สร้าง array ที่เก็บข้อมูล
    $values = array_values($data);

    // สร้าง query string
    $columnsString = implode(",", $columns);
    $valuesString = "'" . implode("'", $values) . "'";
    $sql = "INSERT INTO $table ($columnsString) VALUES
($valuesString)";

    // return $sql;

    $result = $conn->query($sql);
    if ($result) {
        return $result;
    } else {
        return false;
    }
}
/**
 * @param $sql

```

```

* @return mixed
*/

function update($table, $data, $where)
{
    global $conn;
    // example data
    // $data = [
    //     'column_name' => 'value',
    //     'column_name' => 'value'
    // ];

    // สร้าง array ที่เก็บ query string สำหรับการ update
    $queryParts = [];
    foreach ($data as $column => $value) {
        $queryParts[] = "$column = '$value'";
    }
    $updateString = implode(", ", $queryParts);

    // สร้าง query string
    $sql = "UPDATE $table SET $updateString WHERE $where";

    // return $sql;

    $result = $conn->query($sql);
    if ($result) {
        return 1;
    } else {
        return '0';
    }
}
/**
 * @param $sql
 * @return mixed
 */

function delete($table, $where)
{
    global $conn;

    $sql = "DELETE FROM $table WHERE $where";
    $result = $conn->query($sql);
    if ($result) {
        return $result;
    } else {
        return false;
    }
}

```

```

function get($table, $column, $where)
{
    global $conn;

    $sql = "SELECT $column FROM $table WHERE $where LIMIT 1";
    $result = $conn->query($sql);
    // return $sql;
    if ($result->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row;
        }
    } else {
        return NULL;
    }
}

function countFromTable($column, $table, $where)
{
    global $conn;
    // สร้างคำสั่ง SQL สำหรับการนับจำนวน
    $sql = "SELECT COUNT($column) AS count FROM $table";

    // ตรวจสอบเงื่อนไข WHERE และสร้างสตริงเงื่อนไข
    if (!empty($where)) {
        $conditions = [];
        foreach ($where as $key => $value) {
            $conditions[] = "$key = '$value'";
        }
        $whereClause = " WHERE " . implode(" AND ", $conditions);
        $sql .= $whereClause;
    }

    $result = $conn->query($sql);
    // ตรวจสอบผลลัพธ์
    if ($result->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            return $row['count'];
        }
    } else {
        // คืนค่า -1 เพื่อแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการนับ
        return -1;
    }
}

}
?>

```

2.10 ตัวอย่างโปรแกรม index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
session_start();
// $prefix = '../';
include "includes/config.php";

?>

<?php include 'assets/import.php' ?>

<body>
  <?php
  include 'assets/layout/header.php';
  include 'view/announcement.php';
  if ($search_room) {
    include 'view/room_lists.php';
  } else {
    include 'view/recommend.php';
    include 'view/announcement_bottom.php';
  }
  include 'assets/layout/footer.php';
  ?>
</body>

</html>

```

2.11 ตัวอย่างโปรแกรม announcement_bottom.php

```

<div class="announcement_bottom">
  <div class="container">
    <div class="announcement_bottom_container">
      <div class="item-row">
        <div class="col-left">
          <p class="main">หอพักที่ครบวงจร</p>
          <p class="sub">ตอบใจทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ</p>
          <div class="img-box">
            
          </div>
        </div>
        <div class="col-right">
          <div class="col-item">
            <?= file_get_contents('assets/icon/wash.svg') ?>
            <p class="main">สะดวกสบาย</p>
            <p class="sub">เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ <br> ไม่ว่าจะเป็น เครื่องซักผ้า ตู้อบ</p>
          </div>
          <div class="col-item">
            <?= file_get_contents('assets/icon/broom.svg') ?>
            <p class="main">สะอาด</p>
            <p class="sub">เพราะเราบริการแม่บ้านทำ<br>ความสะอาดและรองขยะคอยให้บริการ</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div class="col-item">
            <?= file_get_contents('assets/icon/camera.svg') ?>
            <p class="main">ปลดคีย์</p>
            <p class="sub">ทุกชั้นไม่ว่าทั้งในและนอก <br> เรามีกด็องจงจรปิดที่ครอบคลุมทั้งตึก</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

2.12 ตัวอย่างโปรแกรม announcement.php

```

<div class="announcement">
    <div class="container">
        <div class="announcement-container">
            <?php if (!$search_room) { ?>
                <div class="text-box">
                    <p class="main">ห้องพักที่ดีที่สุด</p>
                    <p class="sub">ตอบใจทุกโลกไฟสไตล์ในแบบของคุณ</p>
                    <p class="sub">เพราะเราเชื่อว่า ห้องคือเซฟโซนที่ดีที่สุด</p>
                </div>
            <?php } else { ?>
                <div class="text-box">
                    <p class="main">ผลการค้นหา</p>
                    <p class="sub">"<?= $search_room ?>" พบผลลัพธ์ทั้งหมด <?=
$count_search ?> รายการ</p>
                </div>
            <?php } ?>
        </div>
    </div>
</div>

```

2.13 ตัวอย่างโปรแกรม booking_step_1.php

```

<div class="container">
    <div class="room-detail-container">
        <div class="detail-box">
            <p><?= $arr_room[0]['RoomType'] ?></p>
            <p class="big-title">หมายเลขห้อง <?=
$arr_room[0]['RoomNumber'] ?></p>
            <p class="mb-4">สถานะ: <?= $arr_room[0]['status'] == 1 ? 'ว่าง' : 'ไม่
ว่าง' ?> </p>
            <p class="title">คำอธิบาย</p>
            <p class="mb-4"><?= $arr_room[0]['RoomDescription'] ?></p>
            <p class="title">สิ่งอำนวยความสะดวก</p>
            <div class="options-box">
                <div class="options-items">
                    <?= file_get_contents('assets/icon/icon-fire.svg') ?>
                    <p>เครื่องทำน้ำอุ่น</p>
                </div>
            </div>

```

```

<div class="options-items">
    <?= file_get_contents('assets/icon/icon-wifi.svg') ?>
    <p>อินเทอร์เน็ตไร้สาย(WIFI) ในห้อง</p>
</div>
<div class="options-items">
    <?= file_get_contents('assets/icon/icon-bed.svg') ?>
    <p>เฟอร์นิเจอร์-เตียง</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="price-box">
    <p>ราคา</p>
    <p class="price"><span><?=
number_format($arr_room[0]['PriceRoom']) ?></span> บาท<?=
$arr_room[0]['RoomCategory'] == 'รายวัน' ? 'วัน' : 'เดือน' ?></p>
    <a href="booking.php?step=2&room_id=<?= $_GET['room_id'] ?>">
        <button class="btn btn-booking">จองห้องพัก</button>
    </a>
</div>
</div>
</div>

```

2.14 ตัวอย่างโปรแกรม booking_step_2.php

```

<div class="booking-step-2">
    <div class="container">
        <div class="booking-step-2-container">
            <div class="payment-box">
                <p>รูปแบบการชำระเงิน (THAI QR PAYMENT)</p>
                <p> <span>*</span> โปรดทำการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระค่ามัดจำ หากชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการ
อัปโหลดรูปที่ปุ่ม “อัปโหลดรูปภาพ” หลังจากกดปุ่มส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ปุ่ม “ส่งหลักฐานการชำระเงิน” เพื่อขึ้นชั้นการชำระค่ามัด
จำ</p>
                <div class="img-qr-box">
                    
                </div>
            </div>
            <div class="booking-info-box">
                <p class="title"></p>
                <div class="info-row">
                    <div class="info-col half">
                        <p>ชื่อ-นามสกุล</p>
                        <p><?= $arr_customer[0]['CustomerName'] ?></p>
                    </div>
                    <div class="info-col half">
                        <p>หมายเลขโทรศัพท์</p>
                        <p><?= $arr_customer[0]['CustomerTel'] ?></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <div class="info-col">
            <p>ประเทศ/เขตปกครองที่พักอาศัย </p>
            <p><?= $arr_customer[0]['CustomerCity'] ?></p>
        </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="info-room-row">
        <p>ราคาห้องพัก</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceRoom']) ?></p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>ค่าประกัน</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceInsurance']) ?>
    </p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>ค่าธรรมเนียมการจอง</p>
        <p class="text-primary">ฟรี</p>
    </div>
    <div class="info-room-row total">
        <p>ราคาที่จ่าย</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceInsurance'] +
$arr_room[0]['PriceRoom']) ?> </p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>ชื่อไฟล์</p>
        <p class="scope-file-name" id="imgFile">...</p>
    </div>
    <div class="btn-box">
        <button class="btn btn-upload-img">อัปโหลดรูป</button>
        <button class="btn btn-send-payment">ส่งหลักฐานการชำระเงิน</button>
    </div>
    <form method="POST" id="form-submit-payment">
        <input type="file" class="input-file-event" name="payment-
file-name">
        <input type="hidden" name="submit-upload-file" value="1">
    </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script> -->
<link rel="stylesheet" href="sweetalert2.min.css">
<script>
$(function() {
    $('.btn-upload-img').on('click', function() {
        $('.input-file-event').click();
    });
});

```

```

$('.input-file-event').on('change', function() {
    var fullPath = $(this).val();
    if (fullPath) {
        var startIndex = (fullPath.indexOf('\\') >= 0 ?
fullPath.lastIndexOf('\\') : fullPath.lastIndexOf('/'));
        var filename = fullPath.substring(startIndex);
        if (filename.indexOf('\\') === 0 || filename.indexOf('/')
=== 0) {
            filename = filename.substring(1);
        }
        $('.scope-file-name').text(filename);
    }
});

function paymentErrorr() {
    Swal.fire({
        title: 'เกิดข้อผิดพลาด',
        text: 'กรุณาอัปเดตหลักฐานการโอนเงินก่อนส่ง',
        icon: 'error',
        confirmButtonText: 'ตกลง'
    })
}
});
</script>

```

2.15 ตัวอย่างโปรแกรม booking_step_3.php

```

<div class="booking-step-3">
    <div class="container">
        <div class="room-detail-container booking-step-3-container">
            <div class="detail-box">
                <p><?= $arr_room[0]['RoomType'] ?></p>
                <p class="big-title">หมายเลขห้อง <?=
$arr_room[0]['RoomNumber'] ?></p>
                <p class="mb-4">สถานะ: <?=$arr_room[0]['status'] == 1 ? 'ว่าง' : '
ไม่ว่าง' ?> </p>
                <p class="title">คำอธิบาย</p>
                <p class="mb-4"><?=$arr_room[0]['RoomDescription']?></p>
                <p class="title">สิ่งอำนวยความสะดวก</p>
                <div class="options-box">
                    <div class="options-items">
                        <?= file_get_contents('assets/icon/icon-fire.svg') ?>
                        <p>เครื่องทำน้ำอุ่น</p>
                    </div>
                    <div class="options-items">
                        <?= file_get_contents('assets/icon/icon-wifi.svg') ?>
                        <p>อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ในห้อง</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="options-items">
            <?= file_get_contents('assets/icon/icon-bed.svg') ?>
            <p>เฟอร์นิเจอร์-เตียง</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="booking-info-box">
    <p class="title"></p>
    <div class="info-row">
        <div class="info-col half">
            <p>ชื่อ-นามสกุล</p>
            <p><?= $arr_customer[0]['CustomerName'] ?></p>
        </div>
        <div class="info-col half">
            <p>หมายเลขโทรศัพท์</p>
            <p><?= $arr_customer[0]['CustomerTel'] ?></p>
        </div>
    </div>
    <div class="info-row">
        <div class="info-col">
            <p>ประเทศ/เขตปกครองที่พักอาศัย</p>
            <p><?= $arr_customer[0]['CustomerCity'] ?></p>
        </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="info-room-row">
        <p>ราคาห้องพัก</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceRoom']) ?></p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>ค่าประกัน</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceInsurance']) ?>
    </p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>ค่าธรรมเนียมการจอง</p>
        <p class="text-primary">ฟรี</p>
    </div>
    <div class="info-room-row total">
        <p>ราคาที่จ่าย</p>
        <p><?= number_format($arr_room[0]['PriceInsurance'] +
$arr_room[0]['PriceRoom']) ?> </p>
    </div>
    <div class="info-room-row">
        <p>สถานะ:</p>
        <p class="text-primary">จ่ายแล้ว</p>
    </div>
    <div class="btn-box center">
        <!-- <button class="btn btn-send-payment">

```

```
        <? = file_get_contents('assets/icon/icon-printer.svg') ?>
พิมพ์หลักฐานการจอง
    </button> -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```